

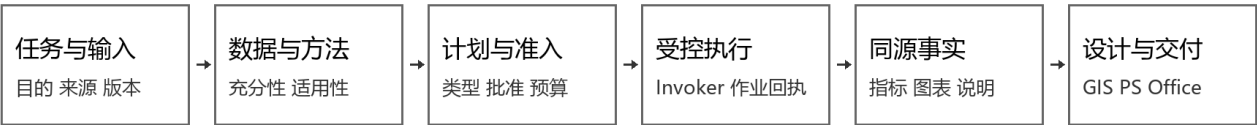
# ArcGIS Pro MCP 3 0 项目介绍与完整实现方案

最终方案 2026 年 10 月 3 日原位修订

本项目面向需要分析、制图和整套成果交付的 GIS 使用者。我们保留原有全部功能和质量要求，建设从资料理解到 GIS 分析、真实 Photoshop 自动设计、Office 输出与后续更新的通用链路。普通用户无需学习 Photoshop；本介绍说明系统如何实现、哪些创新值得采用、怎样验证竞争优势，以及一名指挥端带五名执行端如何推进完整开发。

本资料是最终开发方案。所有新增支持、3000 核心语义目标、自动学习及领先指标均需后续真实验收；完整范围 60 天可行性尚未实测，启动日未确定。安装包仍采用插件及受控本地组件的统一部署形态，完整功能验收后再制作。技术合同、社区对比、工期与五线职责详稿见目录 02-05。

| 阅读部分         | 读者可获得的信息                   |
|--------------|----------------------------|
| 第一部分 产品与创新   | 完整功能范围 核心思想 十二创新 更新学习和插件发行 |
| 第二部分 用户与业务链  | 实际操作步骤 三条标准链 参考成图 数据更新与交接  |
| 第三部分 技术实现    | 架构接口 模块实现 科学事实 可靠执行与质量证据   |
| 第四部分 社区对比    | 当前公开优势 对比口径 目标如何形成实证       |
| 第五部分 工期组织与提效 | 60 天条件目标 五执行职责 瓶颈及质量不变的提效  |



共同检查 科学事实 当前权限 真实产物 保存重开 完整版本

更新时沿依赖重新核验 失败时先对账真实效果 成果可预览 可编辑 可重算

模型提出候选 确定性合同控制执行 普通用户无需手工操作 Photoshop

# 第一部分 产品与创新

日期：2026 年 10 月 2 日；本轮修订：2026 年 10 月 3 日。定位：完整范围产品设计与开发合同。本稿将已有十五份创新规划收敛成可直接阅读的最终总方案；详细合同和原始范围由同一资料包的技术附件保留。本次形成文档，不代表新功能已经开发、安装、真机运行或独立验收。两个月是完整范围的条件开发目标，所有原功能、质量门和困难样本保持。

## 1 产品定位与最终成果

建设一个运行在 ArcGIS Pro 工作环境中的全链路 GIS 成果平台。用户用自然语言、业务表单或已验技能提出任务，提供当前资料和可选参考成图，系统自动完成资料理解、数据充分性检查、方法选择、GIS 分析、专业制图、真实 Photoshop 自动美化、Office 编制、质量核验、整套交付及后续更新。普通用户不需要掌握 GP 工具名字，不需要在 Photoshop 中手工摆放图层或修图。

产品的核心价值是把“调用工具完成一步”发展为“完成一个可复核、可编辑、可更新的业务成果”。例如，用户提出“比较两个养老设施方案并按这套参考风格生成汇报”，最终得到的不只是服务区图，还包括口径明确的覆盖人口、未覆盖与未知对象、方案差异、同源图表、可编辑报告与演示、拥有的 PSD 母版和 GIS 数据、来源方法说明、可重新计算的交接资料。更新人口或设施数据后，所有受影响图表和文字共同形成新版本。

最终交付仍以插件形态为主：ArcGIS Pro 插件提供工作台与 GIS 宿主接入；Photoshop UXP 插件提供受限设计动作；受控本地组件承担任务、资料、资格、Office 和版本服务。统一一键安装包在完整功能验收后制作，包内明确组件身份、支持条件、升级与恢复路径。安装器不附带未经许可的 ArcGIS Pro、Photoshop、商业字体、模型权重或行业数据，也不以“能安装”代替“整链能完成”。

## 2 全部范围与不可删减的规模

以下数字是冻结范围或未来验收门，不能展示成当前已实现成绩。源规划中提及的历史注册、安装位和包数字在正式开工时重新核验；本总方案不把旧快照升格为当前运行事实。

| 范围维度   | 必须保留的内容       | 数量口径与说明                       |
|--------|---------------|-------------------------------|
| 核心语义底册 | 已有操作需求及等价行为映射 | 285 项语义候选底册，逐项落实，不等于 285 项已运行 |
| 公共模块   | M01–M20 全部功能  | 20 个模块，见下文完整范围                |

| 范围维度      | 必须保留的内容                                           | 数量口径与说明                               |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 产品包       | U01-U12 全部用户能力                                    | 12 个产品包，和业务深度包分别记账                    |
| 领域扩展      | X1 时序、X2 三维、X3 点云、X4 遥感、X5 科研决策、X6 网络、X7 互通、X8 文档 | 8 个领域及原具体方法，不以行业名字代替完整功能              |
| 业务深度包     | BP01-BP10 原定义、输入、方法、结果、负例、更新                      | 10 个深度包，保留原编号和冻结定义                    |
| Photoshop | 全部固定业务入口及其支持条件                                    | 20 项业务合同逐项真实验收，通道健康单独记账               |
| 自动制图      | 屏幕、印刷、规划、科研等用途的执行模板                               | 36 模板、108 标准图，不能人工 PS 补成功             |
| 任务和压力     | 三条标准链及原完整场景族                                      | 60 场景、60 压力行，不删除失败与困难样本               |
| 支持        | 格式、来源、动作、版本、规模、许可、限制                              | 21 输入/来源族、105 候选动作格、55 支持规格行          |
| 科学与规则     | 原规则、核心定义、术语及条款适用                                  | 73 规则、60 核心定义、至少 3 轮定义验证              |
| 隐藏与用户     | 独立未见任务、无 PS 经验用户                                  | 77 隐藏候选定义；至少 12 未见任务；24 新手至少 48 任务    |
| 原需求追踪     | 原工具扩展简报每一项                                        | BR01-BR28 有采用、合并或受控改造及独立验证落点          |
| 工程工作      | 全部实施、集成、资格、兼容和交接                                  | 30 个 WI、12 个创新 J、8 个可行性原型 PF；新增成本不填免费 |

21 输入/来源族分别为 FileGDB、SHP、CSV、XLSX、GeoJSON、GeoPackage、GeoParquet、FlatGeobuf、GeoTIFF、COG、NetCDF、Zarr、LAS、LAZ、COPC、CAD、坐标 TXT、STAC、

OGC 服务、ArcGIS 服务、PDF/Word/扫描资料。每族独立落实读取、写新件、查询、拥有副本编辑和往返动作的有意义范围。105 是候选格数，实际承诺格必须绑定具体版本、动作、尺度和证据；读取成功不能推定可写、可编辑或无损往返。

全部成果保留：GIS 数据与工程交接、GIS 矢量 PDF/SVG/EPS、PNG/JPEG/长图、TIFF/印刷 PDF、PSD/PSB、DOCX、XLSX、PPTX、图册与多面板、受支持的 HTML 交互成果。Office 地图可以是图片；承诺可编辑的文本、表格、图表必须保留原生结构并实际检查。真正矢量成果沿 GIS 布局或已验矢量适配输出，不能把 PS 栅格图包装成矢量能力。

3 二十个公共模块的最终范围

| 模块       | 完整功能与具体补强                                      | 用户可以感受到的结果                    |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| M01 能力目录 | 可信全集、285 底册、方法/技能索引、版本、资格和当前可用性；渐进发现、语义去重      | 搜索到的是当前有明确支持条件的能力，更新进度可查      |
| M02 数据语义 | 图层、字段、稳定实体、CRS、轴序、单位、时间、选择全集、质量；表格/OCR 候选和输入快照 | 数据读入后知道每列表示什么、哪里缺资料           |
| M03 数据治理 | 几何、重复、字段、域、子类型、关系、质量报告；修复副本和 schema 迁移         | 原件保留，坏数据和被拒记录有清单              |
| M04 任务编译 | 语言、表单、技能编译成同一类型化计划；方法硬过滤、少提问、可行性与有限修订          | 一张任务卡说明要做什么、会写哪里、还需确认什么       |
| M05 执行策略 | 参数类型、许可、路径、条件副作用、批准、只读与审计；自动化等级和当次授权           | 自动化有稳定范围，不会突然改原件或外发资料         |
| M06 作业恢复 | 队列、进度、取消、持久记录、租约、fence、资源预约、逐动作对账              | 断连后知道哪些真正完成，不重复算或重复写          |
| M07 空间网络 | 测量、缓冲、叠加、空间统计、真实路网及原全部操作；单位与方法 oracle          | 对“500 米”与“沿路 15 分钟”采用正确且不同的方法 |
| M08 栅格遥感 | 格网、波段、分类、趋势、模型、多维数据；QA、NoData、重采样、边界与全局统计      | 跨期结果可比，缺测与真实零值清楚分开            |

| 模块         | 完整功能与具体补强                                  | 用户可以感受到的结果                |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| M09 符号标注   | 渲染、分类、色带、图层配色与标注；跨期同义、色觉/灰度和事实绑定           | 图例、地图颜色和报告数值保持同义          |
| M10 模板布局   | 多图框、布局、图例、图册、36 模板、20 改稿；真实测量和 100 页一致性    | 长标题、密集图例、多页成果自动安排         |
| M11 素材交换   | 共同画布、分层素材、精确地理框、来源和配准；透明裁边、矢量/视觉双输出        | 美化后仍保留地理关系和正确比例           |
| M12 PS 连接  | 真实 PS/UXP 配对、能力、权限、会话、拥有文档、文件授权            | 用户不需要猜哪个 PS 窗口被控制，连接问题可定位 |
| M13 UXP 动作 | 固定动作、宿主全局单写、导入、文字、图层、预览、保存和导出；20 合同逐验      | 自动得到可重开的 PSD/PSB 和最终图     |
| M14 自动设计   | 参考风格与项目偏好、版式编译、科学保护、真实检查、有界修正              | 用户只用语言改稿，不需要会 PS          |
| M15 更新版本   | 强指纹、依赖闭包、不可变 Spec/Patch、因果更新和新交付版本         | 改颜色只重排，改人口自动更新相关图表报告      |
| M16 检查交付   | 数值、空间、文件、视觉、说明、原生编辑性、全套版本激活                | 可预览、可编辑、可复算分别明确，不给假完成     |
| M17 工作台    | Pro 对话、表单、点选/框选、计划、预览、成果、通知；键盘、高 DPI 和错误解释 | 用户围绕业务操作，少查工具文档和文件夹       |
| M18 互通提供者  | 全部现代格式、服务、CAD、坐标文本、Excel；逐动作 adapter 与损失报告 | 交换资料前知道会丢哪些字段、精度或结构       |
| M19 评测观测   | 科学、视觉、故障、压力、用户、竞争和漂移评测；独立答案与实际介入           | 更新越多仍能追查质量，指标能重复测         |
| M20 部署交接   | 组件、资源、连接、帮助、诊断、兼容、升级、恢复、历史任务迁移             | 一键安装后有清楚支持条件，升级保留已有成果     |

## 4 十二个产品包与入口组织

U01 工作台统一任务、步骤、预览和成果身份；U02 模型提供固定适配、实际能力评测、流式提案与费用；U03 上下文保存持久会话、输入快照与项目偏好来源；U04 指代支持@标签、点选、框选和稳定空间对象，不凭同名图层猜测；U05 可视流程展示类型化计划、预检、合法修订与控制；U06 数据接入处理多 sheet、扫描表格、坐标和关键抽取歧义。

U07 知识将本地检索、方法卡、引用、适用谓词和规则连到任务；U08 成果编制同源 ReportSpec、WorkbookSpec、PresentationSpec 并形成完整交付版本；U09 记录保存系统实际操作及未记录缺口；U10 技能保存声明式业务流程、依赖锁、跨数据适配和回放；U11 规范把真实资料定位、候选条款、专业采用、有效规则和 QC 覆盖串起来；U12 行业组合方法、资料、规范、样式、样例、负例和更新。公共模块是技术能力，U 包是用户组织方式，BP 是专业业务深度，X 是领域扩展。四个视图引用同一操作与合同，不能把一个缓冲操作在四个视图中计成四个能力，也不能把行业入口文案当作该行业全部专业方法已经实现。

## 5 全链路技术思想

固定主链为：任务目的 → 当前输入快照 → 数据充分性 → 方法资格 → 类型化计划 → 范围与预算采用 → 唯一 Invoker/Jobs 执行 → 已验事实 → DesignSpec → 真实 GIS/PS/Office 产出 → 独立检查 → 完整 DeliveryRevision。

设计坚持五个核心分离。第一，模型提案与执行权分离：模型负责意图、候选、解释与排序，确定性层检查类型、方法、许可、预算、批准和状态。第二，事实与设计分离：面积、人口、分类、单位和分母来自同一 FactTable，标题位置与配色只是合法 StylePatch。第三，资料候选与当前真值分离：参考图 OCR、他人数据结构和网上资料可以帮助发现，但不能替换本项目事实。第四，纯产物复用与当前副作用分离：已验缓存可减少准备，新的复制、导入、保存、数据库修改仍需当次记录与观测。第五，文档声明、源码实现、真机、整链和独立验收分离。

架构沿用既有分层：AI Client → MCP Transport → MCP Protocol → MCP Server → Tool Router → Tool Registry → GIS Tool → IArcGISHost → ArcGIS Services → ArcGIS Pro SDK。

Composition.BuildRegistry 保持唯一注册；Shared 不引用 ArcGIS SDK；SDK 对象访问经

QueuedTask.Run；端口、超时、路径、预算和开关归集中配置。MCP 保留本机受控端点

127.0.0.1:6520/mcp，既有 6511 桥仅支持已审查固定类型化操作；不能把自动适配做成任意 Python、JS、Shell、SQL 或公开网络执行通道。

6 十二项创新与落地机制

| 创新             | 实现方式                                                       | 完成证据和用户收益                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| J01 可信能力更新     | 可信目录 Watcher 采版本和参数摘要；差分分类；合同候选；资格、canary 与采用              | 新增/改名/删除/默认/effects/许可变化被正确处理；用户看到新能力实际适配进度 |
| J02 逐项资格工厂     | 参数族通用 codec；每操作拥有 fixture、独立 oracle、正例、关键负例与证据索引           | 减少重复包装和部署，仍逐操作证明真实结果                        |
| J03 语义能力图谱     | 方法、数据条件、操作、后端、许可、事实和反例形成有类型关系图                             | 识别科学不同和已验等价，降低选错工具与重复计数                     |
| J04 StyleDNA   | 提取参考画布、区域关系、字号层级、颜色角色与留白，转成受限 StyleIR                      | 换当前数据仍能自动形成可编辑设计，参考数字不混入真值                  |
| J05 DatasetDNA | 字段、单位、编码、实体、关系、日期与原单元格组成资料画像和映射候选                          | 新资料少重复解释，语义漂移、错单位和缺 CRS 被拦截                 |
| J06 偏好记忆       | 显式反馈、项目/个人/组织 scope、适用条件、采用版本、冲突解析与遗忘                      | 用户习惯可解释、可纠正；本次要求优先，科学口径不被习惯改变               |
| J07 经验回放       | 真实成功/失败/假设分账；最小反例、固定恢复策略、跨数据回放                             | 同类问题定位更快，未知效果仍先对账                           |
| J08 主动补缺与方案探索  | 任务 Need 驱动资料发现；Gap 提案绑定当前计划；有限方案和固定比较域                     | 数据缺口能被准确补齐，用户看见方案权衡和残留问题                    |
| J09 科学约束设计     | 真实字体与图例测量；确定性候选；保护地理框、定量色和数值；有界修正                          | 高自动化、零 PS 手工设计与科学正确共同成立                     |
| J10 因果增量更新     | 完整 ReadSet 和依赖闭包；Artifact/Render/Evidence 三类键；新交付 revision | 无关部分不重复算，相关图表文字不会漏更新                        |
| J11 业务技能编译     | 已验计划编成声明式 SkillIR；换数据做 SkillFit、重绑定、回放和升级                  | 成功任务成为可重用业务，旧路径、凭据和批准不随技能迁移                 |

| 创新        | 实现方式                         | 完成证据和用户收益                 |
|-----------|------------------------------|---------------------------|
| J12 演进工作台 | 统一支持投影、实际事件、资源预约、公平有限队列和取消对账 | 一张任务卡展示实际进度、采用、等待、更新影响和成果 |

创新首先通过结构化合同、检索、确定性规则和有界候选完成，不把训练一个新基础模型作为首版前置。新增依赖或训练路线只有在来源、资源、质量基准和回退成立后采用。每个 J 仍有实际工程、专业方法、数据、宿主、独立 QA 和等待成本。

## 7 自主更新如何长期增加核心能力

能力更新采用可信来源与声明式参数合同驱动。系统枚举当前合法 Esri 目录；在有实际来源、许可、固定 adapter 和科学证据时，可加入其他计算提供者。目录大小不等于可用数量，AI 包装不能使同一 Esri 全集凭空变大。未知工具箱加载可能执行代码，不能因为“只读元数据”就扫描任意用户脚本或动态工具箱。

能力状态依次为发现、生成、隔离资格、独立接受、分阶段采用、canary 通过、活动、退役或撤销。新增可选参数必须检查默认、依赖、条件副作用和旧域兼容；新类型需要开发 codec；相同签名但后端二进制变化仍可能使科学资格失效。运行中的旧任务锁定原方法与版本，恢复时再核当前许可、准入和输入，不能静默漂移到新操作。

六本账分别记录 Inventory 发现、Contract 参数、Qualification 真实资格、Semantic 去重语义、Recipe 完整流程、Resource 模板规则格式技能。核心数量保留两个独立门：GP 实际资格目标为 2100 与竞品真实同口径 GP 数量上浮 10%后向上取整的较大值；核心独立语义目标为 3000 与竞品真实同口径核心语义数量上浮 50%后向上取整的较大值。N\_GP 与 N\_sem 要在相同对照条件下冻结实测，当前未知保持 null；竞品“1900+”宣传不能被填成精确 1900 或 1900 种不同科学算法。

Semantic 仅计核心 GIS 计算、转换与治理。同方法多后端、旧新名字、别名、参数取值、行业皮肤、模板、PS/Office/UI 和学习管理不加入核心语义数。每个计入项必须有规范身份、输入输出域、方法/effects/许可、真实正例、必要负例、内容 oracle 和独立接受。自动化可以批量准备与收证，不能用一个族代表例替掉剩余工具的首次真实资格。

来源验真、版本水位、成员完整、科学资格和允许采用分别记录。SourceVerificationWitness 核精确声明、已审信任依据、实际 provider/Host 与合法用途；SourceUpdateWatermark 只由已验的来源版本证据推进，不能让未验高版本锁死后续更新；BundleClosureWitness 锁 catalog、codec、

policy、资格和资源的全部真实成员，不逐项读取 latest。当前采用仍用原 ActivationCommitted 唯一权威头；合法回退形成新 commit，引用仍有效已验旧包，不降低来源水位或复活撤销。损坏共同控制历史按可证明影响域停止相关新写，更新缺证不一律封停完整合法旧链。

## 8 参考学习与用户习惯的完整体系

参考资产先区分角色：样式参考、资料结构参考、当前分析数据、方法线索、指定素材、规范依据。文件身份和允许用途分别管理，同字节不等于同权利。读取、OCR、索引、长期学习、外发模型、复制素材、科学计算分别核允许范围。批量参考按角色选用 A 的版式、B 的色彩关系、C 的文字层级时保留来源和合并决定，冲突不能由上传先后自动解决。

StyleDNA 迁移的是区域、视觉角色和相对关系。参考上的人口、面积、坐标、比例尺、分类阈值、地图形状和科学结论不迁移成当前事实；像素图不能保证恢复原 GIS 工程和所有可编辑图层。

DatasetDNA 学习字段结构和语义，当前数据仍完整采集、核单位/日期/CRS/实体/选择与分母。关键未知集中确认，不能为了少提问猜填。

偏好从明确接受或拒绝形成候选和采用记录。优先顺序为有效科学和规则约束、当次明确要求、项目正式规范、适用显式偏好、可信隐式候选、已验默认。作用域包括项目、个人和组织，同一 key 跨 scope 不自动相互覆盖；supersedes 关系只在合法同 owner/key/scope 内形成无环链，不能仅按“最近一次”决定。用户能够暂停、查看来源、纠正、导出、遗忘；后续不再使用被撤销引用，历史事实与已交付记录作为历史保留，但不由此保留当前使用或复用资格。相关学习依赖者撤销相应派生闭包；确无该引用依赖的科学事实，也要按当前用途、来源、资格与依赖完整性重新判断可否使用。

经验与技能至少在两个不同合格数据集回放，保留失败、取消、过期与未完成对象。同源资料分组形成训练/开发与隐藏评测隔离，不能把同一原图的裁剪当新的未见样本。科学系数、人口分配、分母和方法规则不能变成审美偏好自动学习项。

上传图集、OCR、工具结果、网页、摘要、embedding 与经验都保留由接入器生成的 ContentOriginRecord；文件内部声称“用户已批准”不升级控制权限。候选按 STYLE、DATA\_MAPPING、METHOD\_HINT、EXPERIENCE、OUTPUT\_EXAMPLE 与 LITERAL\_CONTENT 规定流向；CandidateConsumptionDecision 及 IntentAlignmentWitness 检查合法 typed 提案是否仍符合当前任务的字段、单位、方法、输出与预算。真实用户保存事件才能变长期显式偏好，重复副本不增加独立证据票数。合法既定范围内的自动模仿与执行继续自动完成，不增加逐项人工确认；正常引用命令文字仍可忠实输出，科学事实和当前效果由原独立检查证明。

## 9 资料发现与稳健决策的创新细节

资料发现根据当前任务 Need 确定变量、范围、时间、实际空间支持、分辨率、单位、许可和质量门；再检索 STAC/OGC/ArcGIS 或已授权资料。目录 bbox 与日期匹配只说明候选，整景云量不能证明 AOI 有效，Item 与 asset 实际投影/格网可能不同，无几何或时间不能盲判不匹配。分页完整性、来源限制、动态域、资产可读性和权限逐项记录；只查一页或请求失败不能宣布“没有可用数据”。

补缺提案绑定当前 Need、计划基础版本、ReadSet、费用、来源、方法和支持条件，采用后沿原 Invoker 下载/转换/绑定/读回，逐项重评原缺口。能下载和能打开不代表满足所需时相、人口口径、完整覆盖或科学质量；补充资料带来的新缺口与改变的分母必须保留，不能换一个更弱 Need 宣告原问题关闭。

方案比较分为固定方法下的业务 ScenarioStudy 与独立 MethodDiagnosticStudy。方法诊断可列不同方法的假设、适用条件、输出与失败，但可比较不等于可相互替代，数值相近也不证明科学等价。统一评价域必须包括冻结完整对象、时相、单位、指标方向与已验转换；不能只取两个方案都成功的交集来删掉难对象。

敏感性分析锁固定模型、指标方向、归一化锚点、允许权重范围、必需数据和方法。每个场景不得重新拟合归一化、截断越界值或补未知为零；某指标权重变零不取消其原必需资料要求。有限网格结果只能说明已评估点，不能声称连续范围稳定或现实获胜概率。只有经过独立资格的解析域才能给连续结论。例如固定两指标仿射模型的评分为第一指标乘权重，再加第二指标乘权重的补数；方案 A 的两项指标为 80 和 20，方案 B 为 60 和 60，两者评分差为 60 乘权重再减 40，排序转折权重为三分之二；这只证明固定线性模型中该区间的排序，不证明现实因果。

## 10 自动设计与高可用成果

自动设计先冻结用途、物理尺寸、字号、DPI、色彩、必要图例、说明、输出和编辑性；再选择模板或合法参考。真实字体度量、当前图例数量和保护区域决定布局，不用字符串长度猜宽度。布局允许增加列、调整非科学间距、预验字体替代、许可字号区间等有限修复，不能删除类别、缩到不可读或遮挡科学信息。

原根任务限制保留：候选不超过 12，首轮预览不超过 3，总预览不超过 5，获准修复不超过 2，最终渲染不超过 2；多页、重启、换模板不重置。没有可行设计时明确未满足条件，不能无限生成直至偶然出现好图。Photoshop 按宿主全局单写队列执行精确文档/图层身份的固定命令，保存关闭重开检查；不同 PSD 也不能默认同时 modal 写入。

每个数值展示词元绑定 FactCell、quantityKind、合法单位转换、显示精度和术语版本。比例 0.12、百分数 12、百分比 12%与变化 12 个百分点分别处理；绝对温度和温差使用不同转换；小数点、负号、中文英文字形与近零舍入必须核实际载体。非零值被显示成裸“0”而误导用户时，要采用明确精度或阈值说明，不改底层值。

可访问性覆盖必要语义节点完整、唯一 ID、阅读顺序、语言、字形、文本、非颜色编码、编辑性和实际辅助阅读。GIS 绘制顺序与 PDF 标签顺序可能冲突，不能为标签强改科学叠置。每 Host 版本、每成员单独探测；只有原输出合同允许多成员时才可拆科学 PDF 与阅读版。要求同一个文件满足两种能力时不能悄悄拆分后宣告完成。

## 11 质量门与领先如何被证明

成熟度逐级为 DECLARED、CONTRACT\_DEFINED、IMPLEMENTED、RUNTIME\_VERIFIED、E2E\_VERIFIED、INDEPENDENTLY\_ACCEPTED；当前环境另记 AVAILABLE、CONDITIONAL、UNAVAILABLE、UNKNOWN。构建、tools/list、正确拒绝、目录、通道 echo、文件存在、截图相似或模型自评均不能替代整链与独立验收。

保留 18 个原门：G-CLIENT、G-SUPPORT、G-GP-DISCOVERY、G-GP-ADAPTER、G-GP-EXECUTION、G-INTELLIGENCE、G-RELIABILITY、G-PS-CHANNEL、G-PS-OPERATIONS、G-DESIGN、G-SCENARIO、G-DOMAIN、G-PRODUCT、G-PRESSURE、G-HIDDEN、G-USABILITY、G-FUNCTIONAL、G-RELEASE。追加 11 个门：G-EVOLUTION、G-SEMANTIC-LEAD、G-REFERENCE-LEARN、G-DATASET-LEARN、G-PREFERENCE、G-EXPERIENCE、G-SCIENTIFIC-DESIGN、G-CAUSAL-UPDATE、G-SKILL-PORTABLE、G-EVOLUTION-UX、G-60D-ADOPTION。关键定量门保持：可信 GP 全集发现 100%；完整参数及必要动态条件可编译≥95%；GP 对照集合覆盖 100%；全部 20PS 业务有真实正负例和恢复；108/108 标准图自动完成，首渲染合格至少 98/108，零 PS 手工设计，严重科学错误 0；事实一致 100%，错误目标写入 0；60 压力行符合率≥95%，错误拒绝与错误成功均计失败；至少 12 适用未见任务首次候选完成至少 11/12；独立 24 新手至少 48 任务独立完成≥90%，零设计师代操作。

对外“全面领先”必须同时提供同条件语义覆盖、完整任务成功、科学质量、自动化、用户主动操作时间、端到端时间、费用、更新资格时延和恢复证据。社区项目优秀的目录驱动、紧凑发现、流程显示、集成安装和自然语言体验是应学习的基础。本方案优势是这些机制与事实、设计、更新、独立质量门组合后的目标；未测竞品项标未验证，不把官网未提及当作不存在，不凭本方案篇幅断言已全面领先。

## 12 两个月开发与最终发布安排

组织为一个 C0 指挥、派单和独立验收端，五个执行端 E1–E5。E1 负责可靠底座和唯一生产集成；E2 负责 GP、提供者、资格、兼容与迁移；E3 负责资料、方法、事实、更新与学习；E4 负责自动设计、真实 PS、Office 和交付版本；E5 负责三业务链、行业内容、工作台和公开回归资产。执行端提交 PASS CANDIDATE，最终产品 PASS 由独立验收决定。

开发按 D1–56 八周加 D57–60 缓冲安排。D7 确认真实来源、数量池、许可和六席；D14 完成可靠底座、30–50 分层工具 pilot 和真实 GIS→PS→Office 最小链；D15–42 四个完整周扩全部资格和功能；D28 用两整周的净独立接受率及全部剩余资源排程判断 60 日可采用；D42 冻结完整候选；D49 全部功能门通过；D50–56 制作并验真实统一包，缓冲用于原范围修复。

数量两门的实际资格工作按  $K_{\text{union}} = K_{\text{GP}} + K_{\text{sem}} - K_{\text{overlap}}$  计算，交集与可复用  $Q_{\text{union}}$  必须逐项证实。当目标 2100GP 和 3000 语义且可复用 0 时，若交集经证达 2100，四周需 750 净独立项/周；若交集 0，需 1275 项/周。750 只是特定成立条件下的下限，不能当作已测产能。GP、PS、GDB、集成、专业 oracle、C0 复核、新手和真实安装窗口均纳入资源日历。

提效靠通用 codec、稳定合同生成、批量准备但逐项证据、同受验载荷复用 Host 窗口、精确因果缓存、固定 PS 批次、冻结工作包、有限 WIP、滚动集成和早测困难域。若实测资源不足，先减少重复工作和增加合法独立资源；仍不足则保持原功能与质量门、更新真实日期，不能削范围或把未验项藏到发行后。

## 13 使用本方案启动开发

先由 C0 读取当前权威状态和有效授权，现场重算来源与宿主，冻结公共合同和 30WI 主责，建立真实六席和资源日历。该最终资料是计划，不自动替代现役工单、生产准入、安装、真实客户端配置、GIS 写入、依赖安装或发布授权。正式执行逐批明确输入、拥有输出路径、宿主窗口、当次批准、证据与验收方。

完整实现、专业判断、真机与用户门通过后才形成可一键安装的最终产品。持续演进通过发现、差分、候选、回放、独立接受、阶段采用与撤销闭环保持竞争力；它提供可持续改善的能力，不提供无法证明的永久领先保证。

## 14 本轮可执行细节的收敛

远端大栅格和行业资源支持受控断点续传，但必须固定实际字节表示和当前授权；源文件变化时重新取得完整候选，不能拼旧新片段。下载完成后继续核格式、范围、时间、单位和原资料缺口。普通用户得到明确的下载/续传/待核状态，减少重复下载而不削弱数据质量。

五线以子交付里程碑验证真实接口：D14 先证明一个限定 GIS→PS→Office 完整接缝，完整模块按原 30WI 依赖和全部范围关闭。工期复算可输入实际资源预算、主分组与净项服务分钟，合并共享宿主、集成和验收负荷，未测困难组仍未知。新增细节归入原工作项和成本账，不增加计数入口，不替代全部原门。完整 60 日可行性与产品接受状态保持待实测。

## 15 长期自动运行的有效性与留存保障

自动更新、学习和离线复用增加两项底座合同，承接原模块与工作项。TimeValidityWitness 将相对 TTL、绝对到期、撤销、内容一致性和宿主租约分别判定：可靠计时上下文内计算耗时；跨重启不比较旧 ticks，绝对到期使用有界可信当前时间证据。回拨不能使已知过期资格复活，休眠不能刷新 TTL，租约过期不证明宿主已停止。资格不明只限制依赖它的新执行或复用，合法历史查看及不需要该时间证明的已验离线路径保留。用户看到具体依赖与恢复动作，不需自行管理时钟或学习缓存。

RetentionPin 将当前任务、暂停续作、未决效果、交付、必要证据、迁移与回滚的依赖耐久保护。

ReclaimPlan 首版只管理明确授权的拥有可再生 D 盘缓存：引用图完整、水位齐平、同一控制排序阻止新读者后，再逐件复核实际文件身份、路径、归属和许可，通过意图、实际处理、读回与回执核销。未知引用/锁或无法防止检查后替换时只干运行。用户原件、retained fixture、历史证据与交付、封存分发和回滚链不进入普通缓存回收；同 hash 不合并不同用途的授权。

工作台显示可清理范围、预计与实际空间、保留理由及取消后待对账项。物理空间未证不计入可用预算，低空间优先暂停后台工作或拒绝新写，不牺牲科学精度及成果。两项深化沿原 WI 和 PF 实施，增量成本待测，不作为免费创新或四日应急工作；功能与发行门不减。

# 第二部分 用户流程与三条业务链

日期：2026 年 10 月 2 日。本文说明最终产品的目标使用方式、可见差异、自动化、业务实施和实际验收。所有示例是设计配方和公开算术规格，不是当前软件截图、可运行请求或已经完成的真实业务。用户无需会 Photoshop；专业不确定项由已验方法/规则资源解决或集中确认，不能让系统猜出科学事实。

## 1 用户只围绕业务操作

入口位于 ArcGIS Pro 工作台。用户可以选择标准业务表单、用自然语言提出任务、点选/框选地图对象、调用已验技能，或者上传资料和参考。四种入口共同生成一张任务卡，并经过同一数据、方法、计划、执行、检查与交付流程，不能某种入口绕过批准。

任务卡以业务语言呈现：我要解决什么问题；用哪些对象、年份和范围；输出什么、放在哪里；有哪些真正缺项；系统将采用什么方法；预算与重要限制；目前哪个阶段；整套成果哪些已通过。用户不需要看到 codec、fence 或 SDK 类型，诊断详情才解释具体技术原因。

用户参与集中在目的、必要口径、来源与输出选择、有限参考候选和明确采用。标准任务的资料与支持条件完备时，系统自动完成分析、GIS 制图、PS 美化、Office、检查和交付。用户不承担手工 PS 排版、不用手动同步图表与报告数值、不用逐工具重复输入同样资料。

## 2 通用操作流程

| 阶段     | 用户做什么             | 系统自动完成什么                            | 用户能看见的结果         |
|--------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 选择目的 | 输入业务问题或选行业表单      | 提取任务、用途、时间、范围、指标和输出槽                | 一张可修改的任务卡        |
| 2 绑定资料 | 选择图层/文件/服务，@对象或框选 | 解析稳定身份、selection 全集、字段、CRS、单位、时相、质量 | 已理解资料、实际范围、疑点与来源 |

| 阶段      | 用户做什么               | 系统自动完成什么                                                      | 用户能看见的结果            |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3 加参考   | 可选上传图、PSD、规范或资料结构样例 | 区分 STYLE、DATA_STRUCTURE、ACTUAL_DATA、METHOD_HINT、ASSET、RULE 角色 | 将学习哪些特征、哪些只供参考      |
| 4 查充分性  | 一次回答会改变结果的关键问题      | 核数据与方法前提、必要输出和支持能力；合并重复提问                                     | 少量问题及其对结果的影响        |
| 5 补缺与比较 | 选合法资料或明确方法/方案       | 任务 Need 驱动发现、候选真实支持核查；有限方案/方法诊断                               | 可行路径、真实缺项、费用和局限     |
| 6 确认计划  | 查看范围、方法、输出路径和预算并采用  | 类型化 DAG、effects、许可、资格与资源联合预检                                  | 可执行步骤、将写哪些新件、预计等待   |
| 7 自动分析  | 可看进度、取消或暂停后台学习      | 唯一 Invoker 执行、逐动作耐久记录、内容/科学检查                                 | 真实进度、失败/未知/恢复准确区分   |
| 8 自动成图  | 选最多首轮三个合格预览或用已验默认   | 同事事实 GIS 素材、真实字体排版、受科学保护的 PS 渲染                               | 可比较且可编辑的当前数据成图      |
| 9 语言改稿  | 如“横版、图例两列、标题更紧凑”    | 分类 StylePatch 与 AnalysisPatch，有界修复、同源 Office                  | 改稿前影响说明和新预览         |
| 10 全套核验 | 查看必要限制，不手工修 PS      | 实际保存重开、图/表/文一致、编辑性、文件及阅读检查                                    | 可查看/可编辑/可复算的明确状态    |
| 11 领取交付 | 领取整套文件，或明确选择已验部分    | 必需成员同版本齐验后激活 DeliveryRevision                                 | 目录、说明、来源、母版、数据和版本回执 |
| 12 更新学习 | 换新资料或明确“记住这种风格”     | 完整影响预览、合法复用、重算/重排、反馈候选与跨数据回放                                  | 新旧差异、节省依据、偏好来源和撤销入口 |

输出位置在执行前显示并绑定采用。示意路径可为 D:\GIS 成果\项目甲\任务 001\revision-001\, 实际由用户选择并验证拥有范围和可写性; 该示意不代表本次文档工作已经创建业务目录。原数据、用户编辑、未知锁和历史成果保留, 新任务只在批准的拥有范围产出。

### 3 自动化程度如何分级

标准模式 A1 在用户采用任务与计划后自动完成固定步骤。A2 允许在当前输入、方法集合、输出、范围和预算内选合法设计候选、固定修复、已验等价路径; 改变方法、分母、原件范围或额外外发必须形成新决定。A3 仅用于专门设置的限定持续更新策略, 每次触发仍绑定新输入和当前资格。A0 供不具备执行条件时只生成方案。

少提问通过优秀资源包和结构化充分性实现。已验字段别名、明确单位和用途默认可以自动准备; 缺 CRS、未知分母、年份混用、网络模式、未获许可的素材、重要规范例外不能靠用户习惯猜。将必要确认集中一次, 并说明“确认这项决定沿路服务区还是直线距离”比连续问十次参数更有效。

PS 自动化覆盖真实文档创建/拥有、素材导入、语义层组织、文字、图例、排版、预览、保存和导出。用户只做业务选择与语言改稿, 零 PS 手工设计按任务全过程测量; 请设计师临时修图再交付不能算自动成功。自我更新和学习是证据驱动的候选、回放与采用, 不是模型自封“学会”。

### 4 上传参考图和他人数据的完整体验

#### 4.1 接入与角色

用户可批量上传成图、PSD、GIS 布局、资料样例和规范。系统首先要求或识别角色与允许用途, 分别保存文件身份和权利。允许“分析这张图的版式”不等于允许复制 Logo、摄影、底图、字体、原数据或外发模型。读取、OCR、长期索引、学习、复制素材和实际计算分别处理; 同字节文件的不同授权保持独立。

用户可以选择参考 A 的版式、B 的颜色关系、C 的文字层级。系统将来源、角色与合并规则写进 StyleMergeDecision; 若两个参考图要求相互冲突的图框、图例或规范, 呈现有限方案而不按最后上传覆盖。已验模板满足同一任务合同才可合法回退, 回退后参考要求未满足仍清楚标出。

#### 4.2 StyleDNA 迁移

系统提取画布、区域关系、标题层级、图例组织、留白和色彩角色, 转换成 StyleIR。与当前用途、真实字体、类别数量、科学保护区和 FactTable 绑定, 生成有限布局候选, 真 PS 渲染再检查。参考图中的面积、人口、OCR 数字、地图形状、比例尺、定量分类和科学结论不会成为本项目真值。

单张位图可以提供视觉样式线索，不承诺恢复全部 GIS 矢量、原字体和可编辑图层。合法 PSD/布局有更丰富结构时，仍需要真实图层、来源和参数验证。StyleDNA 跨至少两份不同合格数据回放，通过稀疏与密集图例后才能成为稳定适用资源。

### 4 3 DatasetDNA 迁移

上传别人的数据作为结构参考时，系统学习字段语义、编码、实体键、单位、日期和关系，给当前资料生成映射候选。若用户把该数据指定为实际输入，就走完整 InputSnapshot、质量与方法检查；两种角色不能混用。别人的统计结果不直接代替本项目计算。

原表位置、原字符串、抽取结果、候选值与采用值分别保留。OCR 中的“1”和“7”、日期系统、前导零代码、缺单位和同名异义集中解释。字段样例读对不证明全量无误，采用映射后仍按冻结范围验证完整资料。结构变化、单位变化或来源撤销使相应映射/技能重新预检。

### 4 4 偏好反馈

用户说“本项目以后图例都放右下”时，可保存项目显式偏好；“只这次放右下”只作用于本任务。隐式点击或取消草稿不能立刻改变组织习惯。每次采用显示依据，支持不沿用、纠正、暂停、导出和遗忘。有效科学/规范与当次明确要求优先，偏好不能偷偷改单位、人口分母、方法或许可。

## 5 三链共同基础先完成

三条标准业务链分别为规划汇报的设施覆盖与方案比较、科研专题的多期分类变化、规范建库的资料到条款覆盖。实施先完成共同链，再优先做规划汇报模板和科学专题模板，最后完成全部业务/行业/格式和规则深度；这是依赖顺序，不是把第三链或困难领域排除发行。

共同基础包括：资料绑定与一致快照；任务 Need 与充分性；已验方法/规则；typed DAG；唯一 Invoker 与耐久恢复；同源 TypedFactCell/ClaimBinding；GIS 精确素材与真实 PS；Office 原生结构；完整 DeliveryRevision；变化影响和新版本。每条链的领域 oracle 独立，统一基础不能让网络、栅格和条款科学判据互相代替。

## 6 第一链 设施覆盖与规划汇报

### 6.1 典型任务

用户提出“比较两个新增养老设施方案，统计 15 分钟可达覆盖，指出薄弱社区，按参考图形成 A3 图和可编辑汇报”。用户提供社区/人口、设施、真实路网、成本模式、时段和研究范围。系统检查数据年份、实体、人口口径、CRS、网络完整性和许可，明确覆盖人群及未知对象。

| 步骤       | 输入与自动实施             | 输出和必须的业务检查                                                |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| P01 绑定   | 社区、人口、设施、网络、时段、选择全集 | DatasetContract/InputSnapshot<br>；重复 ID、人口分配、单位、年份、CRS 明确 |
| P02 充分性  | 当前问题与资料/许可对方法卡      | DataAdequacyReport; 沿路时间<br>必需网络与成本，不足形成真实<br>Gap         |
| P03 方法采用 | 当前合格方法、边界和用户口径      | DecisionRecord/AnalysisPlan; 直<br>线与网络不静默互换               |
| P04 可达计算 | 设施、网络、模式、时段与准入 GP   | CoverageSet 及可达/不可达/未<br>知；网络外未知不写不可达                     |
| P05 人口归属 | 覆盖集合与明确人口分配模型       | CoverageFacts; 重叠设施人口去<br>重、缺失不作零、分母有依据                   |
| P06 方案比较 | 同输入、时段、方法、分母与批准变量   | ComparableScenarioSet/FactTabl<br>e; 可行约束、覆盖与成本权衡         |
| P07 自动成图 | 同版事实、A3 用途、模板/参考    | GIS 精确素材、DesignSpec、真实<br>PS; 指北/比例/图例、数字出处一<br>致         |
| P08 汇报交付 | 同版事实、图、表与说明         | 原生 XLSX/PPTX、按合同 DOCX、<br>PSD、数据；必需文件齐验                   |

| 步骤     | 输入与自动实施         | 输出和必须的业务检查                              |
|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| P09 更新 | 新人口、设施、路网或纯风格变化 | ImpactPlan/new revision; 相关指标、图表、文字全部更新 |

人口点、人口栅格和行政面人口是不同分配模型，不能自动互换或把按面积估计称为精确人口。分析设施覆盖时先核实体与连接基数，不能因一个社区连接两个设施而把该社区人口算两次。多个目标需要 coverage/cost/fairness 时，固定评价口径后比较，不删不利社区。

## 6.2 公开算术规格

四需求点 A、B、C、D 人口分别 50、30、20、40，设施一覆盖 AB，设施二覆盖 BC。总人口 140；设施一 80、设施二 50、重叠 B 为 30；联合覆盖 100、未覆盖 40，联合覆盖率为  $100/140=71.428571\ldots\%$ 。不能直接把  $80+50=130$  作为联合覆盖。

把 D 人口改成 null 时，全体总人口和总体覆盖率未知。用户若明确采用“已知人口记录口径”，可另立分母说明已知 100、已知覆盖 100，不能称全体人口覆盖 100%。这个算术例验证集合和分母，不证明真实网络服务区已通过；真路网、成本、时段和许可另有独立 fixture 与 oracle。

## 6.3 发现与补缺

用户说“找适合这个年份和范围的人口数据”，系统据 DatasetNeed 检索候选，核实际空间/时间支持、单位、人群口径、完整分页和权利。下载完成后读回并逐项重评原 Need；人口年份不对、AOI 缺覆盖或只含部分人群时，原 Gap 仍在。资料改变分母时形成新决定和版本，不以看起来更高覆盖率代替原目标。

## 6.4 敏感性与方法解释

比较权重或设施方案先锁固定模型、归一化锚点和可变槽。失败、未知社区保留在完整评价对象集合，零权重不自动取消必需数据。系统可说明“这个已评估区间排序翻转”或“当前资料不足”；有限权重点不能声称所有权重连续稳定。网络与直线两个方法可以进行独立诊断比较，但可比较不表示可替代。

6 5 用户可见成效

用户不用寻找服务区工具、手动去重、复制面积到 Excel、调整 PS 图例或逐页改人口数字。任务卡统一生成图、表、报告和演示，每个数字可打开出处面板；改设施后看到哪些重算、旧版保留和新方案差异。资料不足时系统给真正可补的路径，而不是生成一套事实不成立的漂亮图。

7 第二链 多期分类与科研专题

7 1 典型任务

用户提出“比较两期土地覆盖，计算分类转移，生成同色多面板论文图、转移表和方法说明”。输入为两期分类栅格、类别字典、QA、来源、时相、格网和面积模型；有独立参考样本时可另做精度任务，没有参考就不生成分类精度。

| 步骤        | 实施方式                        | 检查与成果                                              |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| S01 类别语义  | 核原代码、类别含义、合并规则和来源           | ClassMappingDecision; 同代码不直接认为同含义                  |
| S02 格网计划  | 锁 CRS/变换、范围、像元、锚点、snap 及重采样 | AlignmentPlan; 分类与连续值分开，不能用角度格面积当平方米               |
| S03 可比范围  | 冻结两期 mask、有效支持与交集/并集口径      | ComparisonMask 和缺测事实; NoData 不作普通类别                |
| S04 计算    | 同格网与可比 mask 上统计转移、边际和面积     | TransitionFacts; 边际一致、有效面积守恒、单位/像元数量核验             |
| S05 科学解释  | 引用事实、方法、来源与独立参考             | ScientificClaims/limitations; 净变化与总转移分开，无参考不编精度    |
| S06 自动论文图 | 同版类别、事实、多面板与真实字体            | GIS 精确图+PS 视觉图; 跨期色义一致、图例完整、保护区域不变                 |
| S07 成果交付  | 原始表、方法、矢量、图像、母版             | 真实 PDF/SVG/EPS 支持、PNG/TIFF/PSD 等; ICC/字号/结构/编辑性分别验 |

| 步骤      | 实施方式                 | 检查与成果                               |
|---------|----------------------|-------------------------------------|
| S08 新时期 | 新影像/分类/类别/格网/参考/模板差异 | ImpactPlan；类别/格网改变重算，<br>纯排版复用仍合法事实 |

如果只有原始影像，还必须增加分类方法、训练、模型、QA 和独立验证流程；本链统计成功不能推定分类模型成功。场景整体云量只是发现线索，AOI 有效像元与实际 asset 支持要另读；科学支持域与评价总体不得通过只取成功交集缩小。分块与 halo 要证明全图等价，全局阈值/统计不能每块自行拟合。

### 7.2 公开变化规格

T0=[[1,1,2],[2,0,1]], T1=[[1,2,2],[1,0,1]]; 0 为 NoData，同网投影每格 100 平方米。有效 5 格、500 平方米；类别 1 转类别 2 一格、类别 2 转类别 1 一格，变化面积 200 平方米，占 40%。两个类别的净面积变化都为 0 平方米，但实际存在双向转移。

| T0 到 T1 | 类别 1 | 类别 2 | T0 边际 |
|---------|------|------|-------|
| 类别 1    | 2    | 1    | 3     |
| 类别 2    | 1    | 1    | 2     |
| T1 边际   | 3    | 2    | 5     |

系统必须同时报告净变化与转移，不能写“没有变化”。把 NoData 纳入普通类别会错误得到 600 平方米，必须拒绝。无参考却生成“精度 95%”必须拒绝。换锚点仍复用旧统计必须失效。这是公开离散算术规格；真实栅格的 CRS、变换、NoData、重采样和工具结果另验。

### 7.3 科学事实与视觉保护

图框、比例、分类阈值、定量色带、坐标、单位、缺测标记、来源和不确定性进入保护区。参考图可提供多面板、留白、字级或图例组织，不能删不喜欢的类别、换科学色义、裁掉有效边界或装饰覆盖重要信息。PS 的父组效果和全局滤镜也要核，不只查看顶层图层。

数值表达绑定同一 FactCell。均值、比例、面积与误差不各算一套，显示精度不是不确定度。绝对温度和温差、ratio 与百分数/百分点、多语言小数点和单位分别处理；翻译不能改类别或科学限定。图像、原生表格、矢量、PSD 和阅读文本引用同版事实。

7 4 阅读 编辑和重算

论文交付同时区分精确 GIS 矢量、PS 视觉图、可编辑文字/设计层、原始统计表、方法/依赖锁与可重算工程。PDF 字体、实际文本、阅读节点和顺序逐宿主检查，标签支持与科学绘制顺序冲突时不强改科学叠置。原合同允许多成员时可明确提供科学版和阅读版；要求同一文件时必须在同一文件验，能力不成立就准确阻断。

用户看到的区别是换新期次后同类别含义、色义和统计口径自动一致；图、表和说明同步更新；论文图无需 PS 手工修稿，科学结论不会由美化层制造。统计变化不自动写成真实地物变化，更不能写成因果驱动或虚构 95%置信。

8 第三链 规范资料到建库与 QC 覆盖

8 1 典型任务

用户提交 Excel/扫描表格、空间资料和适用规范，提出“按本项目规范整理字段、建库并生成已查条款质量报告”。系统定位原页、表和单元格，提出 schema/编码/单位候选；规则先经专业已知答案、适用分支与正负例采用成 RulePack，普通用户使用已验包，不自行批准模型提取的专业规则。

| 步骤               | 自动实施                           | 输出与限制                                                     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N01 资料定位         | 原文/页/表/格/字符串与抽取证据保留            | ExtractedCell/ClauseCandidate;<br>OCR 分数不是正确条款证明          |
| N02 条款候选         | 应/宜/可/不得、上下界、单位、脚注、例外、地区、日期结构化 | ApplicabilityPredicate/Constraint<br>Candidate; 歧义与未读条款明示 |
| N03 规则采用         | 专业独立已知答案、每适用分支与正负例             | immutable RulePack; 新规范不能<br>只替换标题成为已验规则                  |
| N04 schema<br>计划 | 对原 schema、字段类型、Host 能力、依赖与存量值  | SchemaPlan/MigrationPlan;<br>alias/default/required 分别验证  |

| 步骤       | 自动实施                | 输出与限制                                             |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------|
| N05 副本建库 | 在批准拥有位置执行映射、转换和受控治理 | candidate 库、ID/字段映射、拒绝项；原件不覆盖                     |
| N06 内容检查 | 候选库对规则、字段、几何、单位、关系  | QCReport;<br>PASS/FAIL/UNKNOWN/NOT_APPLICABLE 分别记 |
| N07 覆盖报告 | 原适用条款与已验内容/未知范围     | ComplianceCoverageReport; 已查、未查、不适用分母明确           |
| N08 更新   | 规范版本/有效期/字段/资料与环境差异 | 新 revision 与完整影响；旧依据保留，新规则不偷偷接管旧任务                |

规范要求的必填、值域或关系不一定都能由数据库内建属性表达，不能用应用 QC 冒充数据库已强约束。缺关键字段不记 PASS，未知适用性不算不适用，删除坏数据不算修复原数据质量。字段与类型默认遵循统一合同，missing/null/default 各不相同，表单和运行解释一致。

## 8.2 公开合成规则规格

合成练习规则：在 IN 区域、非 exempt 且固定适用时点，高度 $\leq 10$  米。OUT 不适用，未知区域适用性 UNKNOWN。此练习不是实际法规，不可用于真实合规结论。

| 记录 | 区域/例外     | 原高度  | 预期                   |
|----|-----------|------|----------------------|
| A  | IN/false  | 9m   | PASS                 |
| B  | IN/false  | 11m  | FAIL                 |
| C  | IN/false  | null | UNKNOWN，缺高度          |
| D  | OUT/false | 20m  | NOT_APPLICABLE，范围外   |
| E  | IN/true   | 11m  | NOT_APPLICABLE，已采用例外 |

| 记录 | 区域/例外         | 原高度    | 预期             |
|----|---------------|--------|----------------|
| F  | IN/false      | 1000cm | PASS, 等于 10m   |
| G  | unknown/false | 9m     | UNKNOWN, 适用性未知 |

PASS=2、FAIL=1、UNKNOWN=2、NOT\_APPLICABLE=2，总计 7。确定适用者 A/B/C/F 为 4，已评估 A/B/F 为 3。不能用通过 2/7 代替适用合规比例，也不能把 C/G 或不适用项当通过。真规范绑定版本、地区、有效期、脚注和专业采用记录，存在未知日期时不能套这个固定时点例。

8 3 DatasetDNA 与规范变化

参考数据可给字段别名、编码、类型与单位映射，但新资料全量检查重复实体、连接基数、空值、日期和 CRS。复合键采用 typed 组件，不靠人读拼接字符串；前导零身份不得丢失；null 键在新已验配方中默认不匹配。被移除/拒绝记录始终留映射，不能用金额 DISTINCT 抵消身份重复。

新规范或日期改变先判哪些条款适用、哪些 schema/计算/QC 受影响。只改验证判据且确不影响数据、分析和渲染时可重验旧不可变产物；规则改变建库和事实时必须完整传播。学习索引撤销不删除历史事实，但历史保留不维持当前使用或复用资格；相关学习依赖者撤销相应派生闭包，后续按当前来源、用途、资格和完整依赖重评。新的规则候选也不能自动扩旧任务授权。

用户可见的区别是“为什么不通过”“哪条资料缺失”“检查覆盖多少”“来源在哪页”直接定位，不只给总分或笼统“完全合规”。输出库、问题表、规则说明和质量报告同版可追溯，后续资料更换自动生成新库与新报告。

9 语言改稿与更新怎么工作

| 用户要求          | 系统分类与自动行为                             | 不可遗漏                 |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| 标题缩短、图例两列、改横版 | StylePatch，复用仍有效事实，真实测量重排 PS 与 Office | 所有必要图例、单位、说明、字号与科学区域 |
| 按上次的参考配色      | 核当前用途、scope、来源、色义和偏好；生成新 StyleIR      | 不继承上次数据、事实、权限或不适用偏好  |

| 用户要求           | 系统分类与自动行为                        | 不可遗漏                   |
|----------------|----------------------------------|------------------------|
| 更新人口或设施        | AnalysisPatch, 重算完整受影响闭包、同版图表文字  | 分母/实体变化、失败和未知对象、旧版保留   |
| 改 15 分钟为 20 分钟 | 新方法参数和 effects/资源准备, 当前采用后真实网络重算 | 不偷用旧服务区或缓冲             |
| 替换类别/单位/格网/方法  | 语义与科学依赖失效, 重算/重排/重验              | 不是只改标签, 量化色和口径同步       |
| 新字体或印刷 ICC     | 渲染依赖重验、字形/尺寸/颜色与物理输出检查           | 不降低正式分辨率或偷偷改事实色义       |
| 更新规范           | 适用规则、schema、事实、QC 依赖按差异处理        | 已查/未查/未知、旧规范历史依据       |
| 生成中英同源报告与阅读版   | 采用术语、语言、单位与文本词元绑定, 实际媒介检查        | 翻译不改变数值/类别, 同文件必要要求不暗拆 |

上述是典型操作, 原冻结 20 改稿与 13 变化合同全部仍须完成和验收, 不能用此表的八例替代。系统先给影响预览, 说明复用什么、重算什么和为什么; 确认新方法/范围/输出后执行, 不覆盖用户外部编辑的 PSD 或报告。

## 10 取消 断连和失败时的体验

队列项取消可在零 dispatch 证据下直接结束。执行中取消先停止后续 effects, 发送已支持的宿主协作取消, 再核实际最终效果; 取消请求成功不是已停止写入的证明。已经验证的部分成果保留, 未知范围隔离, 不能显示完整交付。

断线或回执丢失后, 系统读取耐久事件、精确输出/文档身份和固定对账策略。可靠未执行只是重新执行的必要条件; 已完成已验就补回执; 部分效果仅在合法可验证补全范围准备; 未知则告诉用户“这个保存结果待核查”, 不整段重跑。已有持久 Stop/CancelDecision 时, 即使证明未执行或无效果, 也不能自动续发业务动作; 必须有新的 ResumeDecision、当次批准, 并重新检查完整准入、许可、输入、预算、资源、文档 grant 和 fence。停止期间只读对账、原效果核验及补记既有实际效果回执可以继续,

不能因此新增业务写入。Host 已结束可释放 lane，受影响 GDB/PSD/文件的 effects 仍待结算；无关任务只有完整依赖可证不冲突时继续。

缺远端模型可切当前合格本地路径或确定性标准表单，固定已批准任务不因换模型重执行。缺 PS 时合格 GIS 结果可显示为部分能力，必要 PSD/全链合同仍阻断；不以一张 GIS 图冒称完整 PS 自动设计已完成。费用未知继续保守预约，超时重试和换模型不重置根任务预算。

## 11 成果领取与团队接手

成果中心先列每成员：预览、真实文件、编辑性、来源、版本、检查、限制和作用。用户可以明确领取已验部分，但只有所有原必需成员及同版事实/设计/规则通过才激活完整交付。办公文件不能混入旧数值，文件存在和成功响应不足以通过。

交接分级为查看、编辑、复算与原源不可访问条件下的便携。ProjectPackage 保留拥有数据或合法引用、事实、方法/模型/规则/模板锁、Spec/Patch、回执、字体/素材来源和兼容条件，凭据只作引用不打包。另一个 D 盘拥有目录实际打开、检查、重放和更新，缺依赖明确到具体项；不能偷偷访问原源证明便携，也不能移动/删除用户原件制造测试。这个二目录门证明路径与引用闭包，不能单独证明跨电脑接手。跨电脑承诺还必须在真实接收环境探测当前 Host、许可、provider/codec、模型与资源、字体/字形和 ICC，重新建立 pairing、文件/文档 grant 与当次批准，并按承诺的查看、编辑、复算层级实际打开、编辑、重算和核同版科学事实；缺必需条件时准确标待验或阻断。

PSD 文字/设计层可编辑和 GIS 原科学素材分别说明；Office 文本/表格/图表按承诺结构真编辑；再计算需要当前许可、宿主、数据和新的批准。收到包不继承发送方权限、文件 grant 或历史批准，缺资源不伪称全功能可用。

## 12 用户可以明显感受到的差异

| 体验维度 | 最终目标行为            | 验证方式                      |
|------|-------------------|---------------------------|
| 开始任务 | 自然语言/表单/选择生成同一任务卡 | 业务目的、对象、年份、输出正确，重要歧义被识别   |
| 少提问  | 数据充分性把重复参数合并成必要问题 | 必要未知捕获不降低、关键未知执行 0、确认时间实测 |

| 体验维度      | 最终目标行为             | 验证方式                                         |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------|
| 不会 PS 也成图 | 自动布局、真实 PS、预览与语言改稿 | 108 标准图、零 PS 手工、24 新手至少 48 任务                |
| 数字可查      | 任一图表文字数值打开出处与分母    | 事实一致 100%，混单位/错分母/混期被拦截                      |
| 整套成果      | GIS、母版、图、表、报告、演示同版 | 必需文件、实际打开/编辑/结构与整链科学门                        |
| 参考学习      | 迁移合法风格与结构，不抄数据真值   | 跨数据回放、角色/来源、错误参考和撤销负例                        |
| 更新省重复     | 样式不重算事实，资料改动全链同步   | 与全重跑结果等价、漏失效 0、端到端收益实测                       |
| 更新核心工具    | 自动发现与合同候选，资格后可采用   | 逐项独立证据、资格时延、撤销/升级恢复                          |
| 失败可恢复     | 识别实际完成/部分/未知，避免重复写 | 回执丢失、取消、旧 owner、部分保存与断线故障                    |
| 换电脑接手     | 清楚查看/编辑/复算层次与缺依赖   | 二目录与原源不可访问门保留；另验真实接收环境、重新授 grant 及实际打开/编辑/复算 |

这些是产品验收目标；社区项目是否已具备同类能力以公开证据和同条件实测为准。不能把社区未描述项当作不存在，也不能仅凭方案功能多就宣称当前全面领先。

### 13 面向用户的验收与持续改进

开发试用安排 8–12 人发现早期问题，最终另 24 名无 PS 经验用户每人至少 2 任务，至少 48 任务，独立完成率 $\geq 90\%$ 、零设计师代操作。辅助、失败、超时、错误拒绝和错误成功都保留原分母。隐藏任务由独立验收方封存至少 12 个适用未见任务，首次候选至少 11 完成且科学门全过；暴露样本只作回归，不再称未见。

完成基准包括 108/108 标准图自动完成、首渲染至少 98 合格、获准自动修正最多 2 轮、严重科学错误 0、事实一致 100%、错误目标写入 0、全部 60 场景/8 领域与 60 压力行保留。参考、学习、更新、格式、离线、可访问和真实包验收均单独有门，演示三个小例子不代替完整版。

持续改善记录冷/热端到端时间、用户主动操作时间、全部费用、当前独立净增能力、资格/适配时延、错误/恢复、遗忘与漂移。收益必须在同输入、同科学门和完整成果条件下比较。后台创新服从用户交付预算，可以暂停，不能为追求功能数影响当前任务或无测激活新代码。最终用户感受到的是少重复操作、成果稳定可查和更新同步，而每个实际能力都能追到当前证据。

## 14 远端资料与开发演示的状态说明

大资料获取中显示传输进度、已保留部分和是否可以继续。合法同版本续传减少等待；源资料改版或权限变化时显示重新检查原因，不拼接出貌似完整的错误数据。下载后仍显示“资料待核”，只有实际格式、覆盖、时相、单位和原任务所需条件成立，才显示“可用于本任务”。网络中断不让用户去 PS 或 GIS 手工补做。

D14 开发演示只代表明确限定的数据、方法、PS 业务和 Office 成员；完整功能依据各模块全量验收。用户工作台展示真实支持域，不能以一次成功演示将全部行业、格式或 PS 业务标为可用。

## 15 休眠恢复 离线与自动缓存管理

用户休眠后继续任务，系统先复核原期限、当前许可和宿主状态，再显示可继续、待重新准备或待对账；重启保留持久队序、已用预算及停止意图，不能把旧任务当刚创建。仅某数据许可或更新证据到期时，指出受影响的步骤；不依赖它的合法历史查看、已验离线链与其他任务仍可使用。恢复未决写效果遵守原对账流程，曾明确停止的任务仍需原 ResumeDecision。

工作台自动识别拥有可再生缓存并给出有界干运行清单，显示预计释放、真实释放和不可清理理由。活动任务、暂停续作、未决写、交付与必要证据先保留；普通用户无需认识 pin 或文件锁。后台清理在明确授权和受验能力内运行，有新任务先取得保护则取消对应回收；回收已取得排他则新需求等待重新准备，不能读半清理输入。用户原件、外部编辑、历史交付与回滚资料保持保护。

用户取消清理后立即停止后继操作，界面准确保留已处理、未处理和待对账成员。释放不足不谎报空间：先暂停可再生预览、后台学习或更新，再说明缺口。此处描述未来产品流程，本轮未运行真实清理或修改任何用户成果。

更新卡列来源、资格、版本及失败/回退，检查失败不代表最新；旧任务保留旧版，撤销阻断后续操作。  
学习卡列已读资料、候选及采用/未采用理由。参考图命令不授权外发或改事实，提取仅限合法布局。  
冲突集中问答，确定性项自动完成；已验模板和离线链可用，学习失败无需用户手工操作 PS 补救。

### 第三部分 架构与每个模块的实现

日期：2026 年 10 月 3 日。本文规定完整产品的可实现路径、模块输入输出、故障处理和完成证据。  
服务、合同和方法名称是内部设计职责，实施时优先适配既有类型，不直接作为新公开 MCP 接口。全  
部新增行为仍为规划状态；源码、参数、真实运行和独立验收不能由本文推定。

#### 1 宿主边界与唯一执行路径

ArcGIS Pro 插件承担 DockPane、对象选择、GIS 宿主服务和 SDK 适配。Shared 只保存合同、计划、  
策略、作业、模型提案、事实和资源逻辑，不引用 ArcGIS SDK。SDK 对象只在 Compatibility 及  
IArcGISHost 内访问，涉及 MCT 的访问经 QueuedTask.Run 转换成稳定 DTO；不能将 SDK 对象或  
活动图层句柄带入后台模型、持久任务或跨宿主缓存。

既有受控 Python Bridge 保留固定类型化操作，端口与来源集中配置；额外计算提供者通过已审查固  
定 adapter 接入同一准备与执行层。新增 provider 不等于允许用户运行任意脚本。Photoshop UXP  
peer 执行固定命令，拥有文档和文件 grant 明确绑定；Office 采用固定  
Report/Workbook/Presentation adapter，承诺原生编辑性分别检查。三类宿主共享任务与事实身份，  
不共享 SDK 对象，也不假设跨宿主事务。

所有入口汇入同一链：语言/表单/技能/更新/修复 → 类型化计划 → Preparation → 唯一 Invoker →  
Host/provider → 独立观测与 oracle → durable receipt。Composition.BuildRegistry 为唯一工具  
注册，Configuration 集中端口、路径、超时、预算和开关。自动化不会建立第二个拥有权限的执行器，  
也不开放新的任意 Python、JS、Shell、SQL 或 6511 旁路。

#### 2 十二个内部服务及存储落点

| 服务边界                      | 输入与输出                                     | 实施与存储责任                             |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| SV01 Data Binding Service | 当前资料、对象选择 → DatasetContract、InputSnapshot | Host 转 DTO；D 盘拥有输入副本/元数据；采集窗口与限制不可丢 |

| 服务边界                               | 输入与输出                                                          | 实施与存储责任                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SV02 Adequacy And Decision Service | 业务目的、数据、方法规则 → AdequacyReport、DecisionRecord、关键问题              | 无 SDK 纯判断；方法/规则版本化；未知不猜                      |
| SV03 Plan Compiler                 | 已采用决定、OutputContract → typed DAG、effects、planDigest            | 不发宿主命令；冻结依赖和版本；复用既有 validate_plan 边界         |
| SV04 Invocation Preparation        | 步骤、当前资格、批准、环境与资源 → PreparedInvocation 或缺口                      | 统一 Validator/Invoker 前段；规范值与原输入分别保存          |
| SV05 Execution Journal Repository  | intent、dispatch、receipt → durable ack、重放状态                     | 适配既有 WorkflowJobStore；诊断日志和执行事实分开            |
| SV06 Resource Scheduler            | 根预算、需求、容量、Host 约束 → 原子 reservation 和有限队列                       | Shared 持久预约；宿主 lane 按实际资格；不靠进程数推容量           |
| SV07 Reconciliation Service        | 动作历史、当前宿主/文件观测 → 无效果、完成、部分、未知                                  | 每动作固定策略目录；无可靠策略就等待，不盲重试                      |
| SV08 Fact And Claim Service        | 已验分析 → TypedFactCell、ClaimBinding、科学解释                         | 内容 oracle 通过后产事实；D 盘版本表和出处索引                 |
| SV09 Design And Render Service     | 同版事实、模板、参考 → DesignSpec、GIS 素材、固定 PS 命令                        | 确定性约束求解；真实字体/尺寸；精确与视觉输出分路                    |
| SV10 Ps Execution Services         | 固定命令、grant、拥有文档 → 宿主 receipt 与独立状态                             | Gateway、全局写 Queue、Ownership、FileGrant 共用动作身份 |
| SV11 Delivery Service              | 同版事实、设计、Office、CheckReport → candidate/active DeliveryRevision | 成员 hash/内容/结构齐验；完整 manifest 耐久激活             |

| 服务边界                                  | 输入与输出                            | 实施与存储责任                |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| SV12 Update And Compatibility Service | 数据/方法/环境差异 → ImpactPlan、兼容/迁移/停用 | 三类缓存键、完整依赖闭包、历史载体不就地破坏 |

初版以既有 JSON/JSONL 作业载体、版本化 manifest 和文件资产实现，不以新数据库集群、消息中间件、在线微调或多服务部署作为两个月前置。需要新依赖时登记实际用途、许可证、部署、维护和回退成本，再按有效授权引入。

### 3 领域合同与状态的最小完整集

| 合同                 | 必需字段与消费者                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DatasetContract    | 实体与角色、几何、字段、单位、时间、CRS/轴序/变换、NoData、来源/覆盖/限制；供充分性、方法和计划                                                   |
| DataAdequacyReport | 每 Need 的 SATISFIED/MISSING/AMBIGUOUS/CONTRADICTED、证据、受影响指标、假设和问题；供采用与预检                                  |
| InputSnapshot      | 完整选择成员、数据/语义指纹、时点、窗口、隔离、版本与局限；供执行、更新和复用                                                                  |
| DecisionRecord     | 合格与排除候选、理由、已采用假设、actor、规则/输入版本、影响；供计划和解释                                                                 |
| PreparedInvocation | task/plan/step/input/catalog/codec/policy/approval/budget、规范参数、effects、目标、oracle、owner/fence；供唯一 Invoker |
| ExecutionEvent     | eventId、逻辑动作、attempt、sequence、前序、payloadDigest、fence、提交组与耐久确认；供重放和 UI 投影                                 |
| StepCheckpoint     | 输入/依赖指纹、产物/状态、效果、oracle、归属和复用资格；不能只存返回值                                                                  |
| TypedFactCell      | 稳定 factKey、value/nullReason、quantityKind/unit、实体粒度、分母、时间/方案/方法/输入/来源、显示规则                                |

| 合同                   | 必需字段与消费者                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| CheckReport          | 目标版本、PASS/FAIL/UNKNOWN/NOT_APPLICABLE、证据、oracle、严重性、覆盖域；供交付门   |
| DeliveryRevision     | 父版本、事实/设计/办公/规则/依赖、必需成员、逐件内容与结构、激活身份；供成果中心                     |
| CompatibilityProfile | 实际 Host、SDK/CLR/TFM、协议、bridge/peer、目录/codec、格式/模型/字体/资源版本与迁移决定 |
| UpdateImpactPlan     | 变化、完整影响闭包、复用/重验/重排/重算/停用集合、原因、费用与新批准需求                         |

扩展合同包括 CapabilityPack 与逐操作 QualificationRecord、ReferenceAsset 与用途 Grant、StyleDNA/StyleIR、DatasetDNA、PreferenceEvent/Profile、ExperienceRecord、SkillIR/Fit、DatasetNeed/DiscoveryEvidence、GapResolutionProposal、MethodDiagnosticStudy、SensitivityStudySpec、SemanticDisplaySpec 和 AccessibleMediaPlan。别名按唯一 schema 归一，不能成为第二真值。

任务状态区分 DRAFT、PREFLIGHT、READY、QUEUED、RUNNING、VERIFYING、PREPARING\_DELIVERY、DELIVERED，另有待决定、待对账、部分、失败、取消和被新版本替代。步骤成功既需 VERIFIED 又需 RECORDED；效果另记 NOT\_STARTED、NONE\_PROVEN、IN\_FLIGHT、OBSERVED\_UNVERIFIED、VERIFIED、PARTIAL、UNKNOWN。响应失败或取消不证明没有写入；真实效果通过但回执未耐久保存，进入 RECORD\_PENDING，不能把宿主动作重跑。

#### 4 通用执行与恢复必须先建成

每动作经过十个闸门：读取精确版本依赖；规范类型与单位；计算全部条件 effects；检查范围、路径、许可、方法和批准；联合预约根预算与资源；耐久 intent 成功；派发前复核当前输入/资格/批准/fence 并记 dispatch；观测效果后独立检查；耐久 receipt；所有必要依赖和成员合格后激活完整交付。稳定业务效果键绑定逻辑动作、输入、方法、规范参数、目标与 effects。批准、policy、owner、fence、预算绑定当次执行锁。批准编号变更不能把已发生的同一业务效果当成新动作；传输

requestId、随机 invocationId 不用于业务去重。旧 owner 迟到写出的效果仍需观测和隔离，拒绝其回执不是回滚效果。

持久事件优先包装既有 JobStore：UTF-8、单调 sequence、eventId、frame/group 与完整 commit 标记。提交后才更新内存指纹；撕裂尾部、半组、重复、摘要损坏分别处理，不能统一当未执行。

group commit 必须完整耐久确认后才能放行动作。日志打印 “persisted” 不证明真落盘，Flush 或原子 rename 也不能代替故障实测。

对账策略四类输出：可靠无效果只是可重新执行的必要条件；内容、归属、版本、oracle 全一致则补回执；部分效果只在批准且可核的补全/补偿域继续；未知则保留并暂停受影响依赖。已有持久

Stop/CancelDecision 时，即使证明无效果也不能自动续发业务动作，必须先取得新的

ResumeDecision、当次批准并复核完整准入、许可、输入、预算、资源和 fence；只读对账与补记既有实际效果回执可继续。清未知锁、覆盖用户外部编辑、整段重发和把文件缺失当无效果都不允许。

## 5 二十模块逐项开发方法

### M01 能力目录

输入为可信来源快照、参数合同、逐项资格和当前环境，输出 CapabilitySupportManifest 及分层发现视图。目录采集保留规范操作 ID、provider/binary、参数域、许可、效果、语义组、适用条件、失效水位和原证据引用。六账本从这些引用分别投影，前端和帮助不能另写 “全部可用” 数组。

开发步骤为采集可信全集并固定版本；归一旧新入口与别名；生成合同/搜索/表单；接资格和可用性投影；接新增/删除/变化影响。WI11-15、30 负责主目录，E2 牵头。目录不完整、未知许可或跨版本混域时标 UNKNOWN/CONDITIONAL；数量按当前有效证书的去重成员，不保留失效旧总数。验收注入别名重复、同名异义、目录删改、binary 同签名变化、UI 状态滞后，证明发现与执行数量分别真实。

### M02 数据语义

输入为用户对象、表格、科学数据或服务记录；输出 DatasetContract、InputSnapshot 和采用的字段/实体映射。WI05-07 由 E3 主责。对象绑定先解析稳定 LayerRef/DatasetRef 和完整 selection，记录实际字段、CRS、轴序、单位、时间、几何、来源版本及读取隔离；资料抽取保留 sheet/页/单元格和原字符串。

接着生成 DatasetDNA 候选，使用已验别名与明确单位转换，关键歧义集中确认；完整 ReadSet 记录所有影响阶段结果的输入，而非只记录主文件。实体键采用有类型的复合值序列，前导零不能被自动数

值化，显示拼接名不作规范身份。验收覆盖同名图层、同数量不同 selection、日期系统、错单位、缺 CRS、OCR 关键错值、分页漂移和输入过程中变化。不能获得所需一致窗口时创建获准拥有副本或等待。

### **M03 数据治理**

输入为冻结 schema、记录、几何及采用 RulePack，输出治理计划、新拥有库、字段/实体映射、拒绝项和 QC 报告。实现几何有效性、身份重复、字段/域/子类型/关系与规范覆盖，并明确数据库内建约束和应用 QC 的不同。E3 提供语义，E2 提供受控操作，E5 业务规则，生产集成由 E1。

治理先检测再计划，再按拥有副本执行和读回。连接合同声明一对一/一对多基数、未匹配、重复、null 键和原粒度；新已验配方默认 null 键不匹配，原公开行为变化需裁定。两个实体金额相同不能用 DISTINCT 金额去重；连接扩大后的金额/人口不能重复汇总。验收注入重复复合键、域依赖、非法存量值、有损字段、脚注例外和缺适用条件。失败保留原件和问题记录，不删除难数据刷合格率。

### **M04 任务编译**

输入为 IntentFrame、表单或 SkillIR、当前决定和 OutputContract；输出 typed DAG、规范步骤、依赖、风险、planDigest 和可行性。WI08-09、27 由 E3 负责。先识别业务问题，再方法硬过滤，再固定数据/输出/变量和 effects，最后估资源并生成计划；模型推荐名只形成候选。

DAG 节点保存输入、方法、参数、资格、效果、检查和对账策略，修订有明确父版本和改变集合。@点选、框选、距离和时段组合按稳定对象及全集物化，不按最新活动地图推定。验收空输入、模糊指代、非法方法、循环依赖、缺必要成员、计划修改越界与旧 context，确保无有效计划时 dispatch 为零；等待期间输入变化则重编新的 revision。

### **M05 执行策略**

输入为规范参数、目标、计划、权限、许可和准入，输出可准备动作或具体拒绝报告。WI13/E2 与 WI01、10/E1 合作。参数谓词决定原位修改、输出、侧车、中间件、地图状态、删除、外发和计费 effects；派发前再次检查，不能只信静态“只读”标签。

实现 A0 提案、A1 采用后执行、A2 当前范围内有界选择/修复、A3 专门限定持续更新策略。持续策略不复制旧批准；未知 effects 和未审来源隔离。旧 run、compact 和 granular 入口必须同一 policy/准备/预算/恢复，不能某入口绕准入。验收路径逃逸、参数改变 effects、许可撤销、过期批准、原件保护和远端曝光，拒绝有准确原因，符合任务的合法操作也应完成。

## M06 作业恢复

输入为 PreparedInvocation、事件流、资源日历与实际观测，输出任务状态、进度、取消、对账和可续作检查点。WI01-04、10 由 E1 负责。建立耐久 journal 和提交组重放、lease/fence、稳定逻辑动作；每操作配置 ReconciliationStrategy；控制通道和后台学习分开优先级。

CPU/RAM/VRAM/磁盘、Pro/GP 环境、同 GDB、PS 全局写和许可联合原子预约，不允许只占一部分资源导致死锁或过卖。Host 结束与效果结算分别处理：证明 Host 结束可释放 lane，但未知 GDB/PSD 或交付 effects 仍隔离。有限 ready/WIP、预算和排空机制避免巨型队首阻塞及小任务长期插队。验收 intent 失败零派发、效果后 receipt 失败不重发、旧 owner、晚取消、部分保存、lease 超时未停止和重启复盘。

## M07 空间与网络

输入为方法合格的数据、空间查询、规范单位、网络/成本/时段与批准，输出几何结果、覆盖集合、统计与实际效果。实现原全部缓冲、叠加、测量、空间统计、网络等语义，E2 提供逐项资格，E3 方法/分母，E5 业务 oracle。操作优先走现 Host 服务，已审固定 provider 补缺仍经唯一 Invoker。

方法卡锁平面/测地线、距离单位、容差、边界归属、真实路网与未知对象；网络许可和成本模式不足不能用直线缓冲假代。设施联合覆盖按稳定实体集合并集，人口分配另有明确模型。验收几何/面积守恒、重叠人口去重、断路与网络外未知、可达成本和时段变更；每操作真实正例、关键负例和独立内容 oracle，不只查返回成功。

## M08 栅格与遥感

输入为多期栅格、科学立方、遥感资产、QA 及已验方法，输出同格网结果、支持域、NoData/有效统计、变化与科学事实。实现 CRS/轴序/变换、范围、格网锚点、snap、像元大小、重采样、mask、类别字典、时间/历法和单位锁。E2 管操作资格，E3 科学合同，E5 领域链。

分类与连续值重采样不同；全 NoData 不生成数值零；空 zone、非法 zone 和缺测另记。均值必须说明 eligible 集合，带权均值的 value/weight 使用同一集合、有限非负权重且和正；比例和汇总依人口/空间支持而定。合法 PPF、分块/halo 和全局统计固定配置必须证明整体等价，不默认每工具可切块。验收边缘、变锚点、全缺测、类别映射、面积与转移边际守恒、新期次和训练/参考独立性。

## M09 符号与标注

输入为已验 FactTable、类别、StyleProfile 和用途，输出渲染、图例、标注与科学色义映射。E4 设计，E3 语义，E2 现 GIS 操作。先绑定类别/指标/单位和范围，确定跨图跨期同义，后做批量配色和标注；匹配图层集合先预览，不能模糊通配关错层。

定量色带、类别阈值和科学符号锁定；参考色彩只能在满足语义与可读域内使用。非颜色冗余编码、色觉和灰度检查补充而不修改原事实。验收漏图例、系列色义倒置、标签遮挡、父组/全局效果污染、临时图层改变和中文字号；改风格使渲染依赖失效，事实不被重新解释。

## M10 模板布局

输入为 DesignSpec、真实文本/图例内容、36 模板、用途合同和可选参考，输出布局候选、多图框、图册与页面规格。E4 主责 W117、20，E5 准备业务模板。模板不是静态截图，须定义语义槽、可变容量、网格、间距、字号区间、图框关系和必要说明。

布局先真实测字形/边界，再确定性枚举合法列/面板和约束，最后有限排序与改稿。图册页 ID、index、extent、scale 及系列颜色固定，支持 100 页完整性与续作。20 改稿明确样式和分析变化的分界。验收长标题、密集图例、极端比例、缺字体、中文英文字形、多图框和漏/重复页；无可行方案不删除科学项，返回具体需要改变的用途条件。

## M11 素材交换

输入为 GIS 精确素材、画布/物理尺寸、地理框与来源，输出 LayerBundle、配准与布局映射、视觉素材和独立矢量成果。E4 主责，E2/Host 提供实际布局导出。记录每层语义、坐标/像素关系、裁边、透明度、DPI、范围和内容摘要，避免各层导出时独立缩放漂移。

GIS 精确层嵌入 PS 的同时保留可复核原素材，非均匀缩放、独立移动比例尺、裁掉必要边界和遮挡保护区禁止。透明裁边不改变地理框定位；等比缩放重新核比例与物理尺寸。验收控制点配准、图框/比例尺、层顺序、透明边、纹理影响和实际矢量结构，失败保留原素材，新版本修正交换 Spec。

## M12 Photoshop 连接

输入为实际 Adobe/UXP 身份、pairing、协议、支持摘要和批准范围，输出真实能力快照、session、DocumentOwnership 和 FileGrant。W118 由 E4 负责，E1 接公共可靠性。先探真实 PS/peer 版本和 API 域，通道 echo 只记连接层；精确 job-owned 文档和文档/图层 ID 绑定，保存重开后重新绑定。

grant 与持久 token 有效性读回检查，身份同名/同路径不足；凭据和 token 不进入项目包、日志或偏好索引。断线、busy、重启、旧 peer、失效 token 时标能力缺口，进行实际效果对账。验收连到错误窗口、活动文档变化、重连同名文档、文件访问越界，确保必需 PS 未合格不能获得全链完成。

### M13 UXP 固定动作

输入为固定 CommandPlan、拥有文档、精确 layer ID、grant、批准、预算，输出每 descriptor 实际结果与业务 receipt。WI19-20/E4。批次准备在写 lane 外完成，executeAsModal 受全宿主写队列控制，有界组合固定动作减少往返但保留每项错误、取消和部分效果。

20 业务逐项有正例/拒绝例/读回/恢复，包含文字、图层、素材、预览、保存与导出所需真实行为。PSD/PSB、大画布、图层/智能对象/蒙版、字体、ICC、位深和内存按声明支持域验。保存后关闭重开，核语义设计层与最终图；外部修改母版保留，默认新拥有版本全量渲染，不能声称已实现无损合并。验收批次中间失败、取消后禁继续写、回执丢失和全局 modal 竞争。

### M14 自动设计与参考学习

输入为当前事实、受保护内容、用途、模板、StyleDNA 和偏好，输出采用的 StyleIR、可测 DesignSpec、固定 PS 命令与修复报告。WI17、20/E4。VisualRegionGraph 提参考画布、图框、标题、图例、装饰和层级；仅允许样式角色进入候选，参考图数字/坐标/科学形状和分类不作当前真值。批量参考先核角色 grant 再读/OCR/索引，同 bytes 不同 grant 分开。scope 冲突显式解析，风格排序不能绕硬条件；至少两份不同合格数据与密集/稀疏图例回放。固定 RepairRule 保持 12 候选、3 首次预览、5 总预览、2 修复、2 最终渲染根上限。验收错误参考比例、定量色义冲突、密集图例、装饰污染、来源撤销及合法回退，零 PS 手工设计按全任务记录。

### M15 更新版本与复用

输入为数据、语义、方法、代码、规则、模板、字体和资格差异，输出完整 UpdateImpactPlan、新拥有版本与解释。WI23/E3，WI22/E4。ArtifactKey 含实际输入/selection、单位/时相/CRS、方法/默认/env、格网/mask/NoData、随机、模型权重和实际实现；RenderKey 含事实、设计、字体度量、ICC/位深/DPI、宿主/编码；EvidenceKey 含 oracle、容差、验证器、适用 Host/许可/policy。

依赖正反向图有完整成员宇宙、水位和完整性证明，不能因边件数不变忽略边替换；未知依赖保守 miss 或 wait。产物有效、资格有效和当前 effects 有效三轴独立判 reuse/reverify/recompute/wait。只有 oracle 独立改变而不影响事实/分析/渲染时可重验旧产物；其他变化完整传播。验收同文件但单

位变、旧 job 遗漏、binary 签名不变、漏 consumer、cache 损坏和外部编辑，激活新版本前原件仍在。

## M16 检查与组合交付

输入为同版 FactTable、DesignSpec、OfficeSpec、实际文件与独立 CheckReport，输出候选交付、部分领取或完整激活。WI16/E3、WI21-22/E4。FactCell 绑定实体粒度、分母、单位、时相和来源，ClaimBinding 引用精确版本；展示先合法数量转换，再表示、舍入损失判断、locale 和真实词元，不让图表文字各算一遍。

每必需成员核内容、结构、来源、编辑性、版本和引用闭包。便携分为可查看、可编辑、可复算、原源不可访问四级；二目录测试禁止仍偷读原源，凭据和旧批准不迁移。可访问媒介逐成员检查语义节点完整、唯一 ID、阅读顺序、语言、字形和科学叠置；同文件必要要求不能暗拆双文件。验收 Office 缺件、混版本、百分比/百分点错、近零误显、PDF 标签冲突、源路径失联和原生编辑承诺。

## M17 用户工作台

输入为真实提交事件、支持与环境快照、任务/设计/交付投影，输出任务、计划、预览、成果和演进视图。WI28/E5，E1 提供持久事件，E3 关键问题，E4 预览。WPF/MVVM DockPane 围绕目的、资料、范围、方法、输出、关键确认和状态组织，不把内部 codec/fence/cache 配置推给普通用户。

展示准备、待资源、分析、排版、检查、保存、待决定和恢复，所有绿状态有事件依据。取消与查询优先于后台学习；去重通知可补投，不重做宿主动作。支持键盘/焦点、高 DPI、中文混排、离线标准任务、缺模型/PS 明确范围。验收 24 新手任务、错误解释、阶段进度与真实状态一致、零设计师代操作、断网和焦点顺序。

## M18 格式互通与固定提供者

输入为 21 族当前资料/服务、动作和 ConversionPlan，输出拥有新件、查询完整集合或往返结果及 LossReport。E2 主责，E3 资料语义，E5 行业资源。每 format/version/action/adaptor/supportedDomain 独立主键；READ 不继承 WRITE/EDIT，发现扩展名不记真实资格。

schema/几何/字段/编码/CRS 轴序/NoData/ZM/曲线/历法/维序/压缩/侧车/分区和请求预算分别处理。损失事前采用、事后独立读回，SHP 字段截断、日期精度与曲线损失不隐瞒；普通 TIFF/Parquet 不冒充 COG/GeoParquet，LAZ 不推出 COPC。资料发现以 Need 查候选，再读真实 asset 的范围、

像元和质量，完整分页或未知明确；服务写与发布有单独 scope。验收边界、版本、分页故障、未知扩展、asset 覆盖差异和有损往返，不自动安装陌生编码器。

### **M19 评测 观测与保真反馈**

输入为冻结公开样例、科学 oracle、隐藏任务、变更、使用和错误，输出逐项证据、质量趋势、经验候选与独立验收材料。E5 准备公开资产、E2 逐 GP 证据、E3/E4 领域检查，C0 独立裁定。首次每操作真实正例/关键负例保持；族基座、t-way 组合和属性生成是补充，不能替掉必须的域和困难例。

反例缩减仅在公开拥有 fixture、当前预算、原前提与效果已安全结算、可复现时进行，原失败与非稳定观察保留；不能缩到不含原科学错误的“更小例子”。合同工作包从唯一 schema 生成 DTO、UI、帮助和准备 mock，完整词汇/动态域/默认/missing/null 一致；整数数学值 10.0 可接受的规则与字符串"10"区分，不暗 coerce。验收人工注入错答案/漏成员/错分母/混期/旧 binary 与不稳定失败，证明检查器能识错，独立隐藏答案不泄露。

### **M20 部署 兼容与交接**

输入为全部已验组件、CompatibilityManifest、资源锁和历史载体，输出最终插件/UXP/本地组件包、升级与恢复方案。WI30/E2 负责兼容迁移残余实现，E1 唯一集成和制包执行，C0 独立验收。源码 TFM、包选中 payload 的 TFM、实际加载程序集与真实 Host CLR 分别核；多变体不能只看外层声明选错 payload。

版本矩阵包含 Pro/SDK/GP/ArcPy/PS/UXP/MCP/客户端/模型/字体/ICC/格式，支持条件来自实际操作和整链域。历史任务新载体迁移不就地破坏原件，依赖撤销即时影响新派发，在途未知 effects 对账。G-FUNCTIONAL 后才制作统一安装包，验真实首装、升级、失败恢复、卸载和首次成图；保护用户项目、母版和历史锚点。缺许可、组件或兼容检查不通过时明确停止，不绕过安装门。

## **6 三类学习与自主更新的实施细节**

能力演进由 CatalogWatcher、DiffClassifier、CodecCompiler、QualificationPlanner、EvidenceReader 与独立采用组成。自动可生成声明式候选，新代码、依赖、policy 和公共合同变化必须进入对应评审。资格依赖包含 binary、codec、catalog、method、schema、effects、Host、许可、oracle 和资源，摘要不变的假象不能掩盖真实实现变化；当前成员证书覆盖冻结全域，不把多个环境各覆盖一点拼成某一环境完整支持。

偏好/参考学习采用本地结构化索引与规则，允许全文检索、合法可选向量和有界排序；嵌入向量仍有私有内容与用途限制。遗忘撤销未来采用并处理派生索引/技能/设计闭包，科学事实在确无相关依赖时保留；历史使用记录不改写。用户源、组织默认和私有项目隔离，不把一次点击或取消草稿视为稳定偏好。

经验/技能学习基于系统真实事件，RecordingGap 准确列未记录的外部操作；成功配方编 SkillIR 并保留方法常量、前提、结果和效果。新数据 SkillFit 映射字段/实体/单位/分母，跨目录回放不携旧绝对路径、凭据和批准。至少两个不同合格数据与负例通过才采用。模型总结的原因未证时是 hypothesis，不能变成自动恢复规则。

## 7 资料补缺 方法诊断与敏感性的开发接口

DatasetNeed 包含任务问题、变量/单位/时段/AOI/空间支持、分辨率、质量、来源权利和必要性；DiscoveryEvidence 包含查询协议/参数、分页水位、候选条件、实际 asset 检查、UNKNOWN 和不可适用依据。集合完成与每资产适用分别判，bbox/云量/OCR 等发现线索不能作为科学资格。

GapResolutionProposal 绑定 Need、current base、ReadSet、来源/曝光/费用、转换方法和输出，采用经原 Invoker 执行、读回并重评原 Need。余缺、新缺和已变分母保留为新 revision，下载成功不直接闭 Gap。一个 source 未知扩展只证明该域未知，不代表全部来源不可用。

远端真实资产取得复用原 SV01、SV05、SV06 及唯一 Invoker，增加原输入记录下的 AssetAcquisitionRecord，绑定来源版本、当前 grant、请求表示、强 validator、encoding、已验字节区间、拥有 D 盘候选、费用和存储预算。合法同版本断点续传减少重复传输；206 须核 Content-Range 与同一强 validator，200 另建完整候选而不追加旧段，416 不代表已有完整数据。无可靠版本保证时重新完整获取，仍记录来源一致性限制；重定向由固定 adapter 逐跳核范围与凭据归属。取消或记录不明先对账候选，下载与解码、实际覆盖、单位、NoData 及科学适用分别验，不能把字节齐全当资料缺口已闭。具体规则以领域合同§26 为准。

上述深化归原 WI05/E3、WI02-03/10/E1、WI23/E3 和 WI28/E5；不增加公开工具、服务、依赖或工作项。验收保留改版续传、弱 ETag、200 忽略 Range、416、错误范围、越范围重定向、断电/取消、空间不足及传输完整但科学不适用反例，成本纳入原工作项与完整 60 日容量评估。

MethodDiagnosticStudy 与原固定方法 ScenarioStudy 分开。诊断声明完整评价 population、时间、单位、指标方向和已验转换；comparability、substitutability 与 science 资格是三轴。失败/未知对象仍在分母，不能 success-intersection。SensitivityStudySpec 锁模型、指标、归一化锚点、参数域

和科学系数，只开放已采用的可变槽；零权重不能撤销必需资料。有限网格不能给连续证明；已验仿射解析域需要独立解析 oracle、边界、并列和非线性拒绝。

8 三十工作项与唯一主责

| 工作项  | 唯一主责 | 具体交付                                        |
|------|------|---------------------------------------------|
| WI01 | E1   | 耐久 intent/receipt 内部合同，与 ILogger 分离         |
| WI02 | E1   | JobStore 可靠保存、完整提交组重放、写后指纹                  |
| WI03 | E1   | 每动作对账、子 receipt 传播、失败项续作                    |
| WI04 | E1   | 当前 fence、迟到效果隔离、并发认领                        |
| WI05 | E3   | 输入快照、完整 selection、一致窗口                      |
| WI06 | E3   | DatasetContract、字段/单位/时间/实体映射               |
| WI07 | E3   | 充分性、Need/Gap 与集中关键问题                        |
| WI08 | E3   | 方法卡、适用、决定、科学可行性                             |
| WI09 | E3   | typed DAG、OutputContract、PreparedInvocation |
| WI10 | E1   | 根预算、资源预约、控制通道、模型路由                          |
| WI11 | E2   | 可信 GP 全集、规范身份、metadata/diff                 |
| WI12 | E2   | 七参数族 codec 与复杂映射                            |
| WI13 | E2   | 条件 effects、env、许可、逐操作准入                     |
| WI14 | E2   | 旧/compact/granular 共同准备执行和发现                |
| WI15 | E2   | 每操作 fixture/oracle/evidence 与升级影响           |
| WI16 | E3   | TypedFactCell、科学解释、展示和 ClaimBinding         |

| 工作项  | 唯一主责 | 具体交付                                 |
|------|------|--------------------------------------|
| WI17 | E4   | DesignSpec、语义层、保护域、独立检查              |
| WI18 | E4   | PS peer、批准、Ownership、FileGrant       |
| WI19 | E4   | PS 全局单写、固定命令、取消和对账                   |
| WI20 | E4   | 全 20PS 业务、测量/有界修复、保存重开               |
| WI21 | E4   | Office 三 Spec、固定 adapter、原生编辑性       |
| WI22 | E4   | 同版 candidate DeliveryRevision、整体核验激活 |
| WI23 | E3   | 更新影响、完整依赖闭包、三轴复用                     |
| WI24 | E5   | 规划覆盖/比较链、网络条件、去重人口                   |
| WI25 | E5   | 科研同格网/掩膜/转移/解释链                      |
| WI26 | E5   | 条款采用、建库副本、QC 覆盖链                     |
| WI27 | E3   | 记录缺口、SkillFit、跨项目回放                  |
| WI28 | E5   | 工作台真状态、出处、离线/可访问                     |
| WI29 | E3   | 六原创新实验、对照和采用证据                       |
| WI30 | E2   | 支持兼容、资源锁、历史迁移和交接                     |

E1 同时为唯一生产集成执行者；E2-E5 提交隔离候选，公共合同与配置由 E1 短集成窗进入受验树。C0 负责合同、派单、资源、独立验收和台账，不写产品码或代 LIVE。单 ACTIVE 保持“派单方 = 验收方”，一个批次内可以容纳五个有边界的并行工作包；派单与交付经既有文件信箱和用户唯一中继，不借五线规划抢现役授权。下游实际执行前必须满足前置退出门，不能把模块协作表当作全部额外 DAG 边或把准备完成当 READY。

## 9 实现顺序与工期采用点

先通过 FOUNDATION\_GATE 可靠底座与资源门，才扩自动写；后续 S1 当前数据到已验事实、S2 真实 Adobe 保存重开、S3 同事事实 Office 与整套交付、S4 三标准业务链和全领域/格式、S5 更新学习与跨目录接手、S6 最终独立功能、S7 统一包与发行。S1–S7 只是实现依赖层级，实际开工 T0\_date 指正式批准且资源就绪的唯一时间点，底座验收与任何后续门均不重新起算日历。合同、样例、UI 草稿和纯准备可提前并行，真 effect 阶段遵守前置和宿主资源。

D7 核数量池/许可/六席；D14 核 30–50 困难分层 pilot、耐久/取消/旧 owner 和真 GIS→PS→Office；D28 核两完整周的净独立资格吞吐、失败返工、C0/专业/集成积压以及所有剩余分支；D42 冻结完整候选并安排隐藏资产；D49 过完整功能门；D50–56 做最终包。PF01–PF08 分别验证来源量、工具 pilot、独立 oracle 工厂、可靠恢复、真设计 Office 链、全范围、持续容量和升级学习生命周期。

每 WI 报告工程、专业内容、真实 Host、独立 QA、集成与等待成本，J 新增边际成本并入对应 WI 但不能零估。WI30 兼容迁移残余实现进入关键路径，不被当作滚动集成已完成。最终日期使用资源受限剩余 DAG 和真实日历重算，五 AI 并行不产生五个 PS 写宿主或五份独立验收容量。

## 10 模块完成的统一交付检查

一个模块交付包括精确范围、合同版本、实现候选、公开正例与关键负例、实际 Host/许可、内容和状态 oracle、原始证据、失败与恢复、完整依赖、来源与限制。模块先提交 PASS CANDIDATE，再由当轮独立验收方审定；编译通过、样例通过和 UI 展示均不能代替全域完成。

所有新项目产物、fixture、缓存、日志和中转使用 D 盘拥有根并先写探针。保护用户原件、未知锁、旧库、已有成果、回滚链和封存分发件；禁 dotnet clean 误删种子、禁%TEMP%项目落物。真安装、客户端配置、GIS 写入、依赖和发布依据对应有效授权执行；本蓝图不扩这些权限。

## 11 生命周期合同的实现落点

TimeValidityWitness 是原资格与调度合同的附属证据，由 E1 在 WI04/10 提供计时上下文、控制顺序及统一判定；E2 在 WI13/15 验证 GP、版本、许可和证据范围；E3 在 WI23 按完整依赖闭包重验，E5 在 WI28 投影原因和合法恢复。时间证据不代替当前 deny、fence 或实际效果对账；默认本机 UTC 和单个签名到期字段不等于可信当前时间。

RetentionPin / RetentionGraphWitness / ReclaimPlan 归原 DC06/07/10/12 和单 writer 载体，E1 在 WI02/03/10 实现同序 pin 与 claim、逐件持久回执及存储核销；E4 在 WI22 保证完整交付引用先

保护后发布，E3 在 WI23 维护 forward 引用与闭包，E5 在 WI28 展示保护及待重建状态。缓存字节只按已验完整身份共享；首版不新增跨项目硬链接。不能证明跨进程参与排序及文件替换防护时，只给干运行诊断。

这两项不增加模块、公开工具、服务或 30WI 依赖边。PF04 验证时钟/重启与 pin 竞态/崩溃，PF08 验证过期/撤销/离线及遗忘/便携重开，PF07 记录检查、扫描、哈希、对账、重新物化与峰值磁盘；成本按唯一 ActivityLedger costKey 归原 Owner，不重复计共享底座或隐去各消费者的真实适配测试。

来源/成员验真由 E2 原 WI11/12/13/15/30 承接，更新采用仍共用原

BundleHeadCommit/ActivationCommitted 及 E1 单 writer；来源水位与产品 active 头分开，不增加注册中心。内容来源与候选字段消费共同定义在智能编排详稿：E3 在 WI06/23/27 保留实际接入身份、派生来源与拒用闭包，E4 在 WI17 消费受限风格，E5 在 WI28 显示候选和采用差异。schema 有效或独立资格只证明各自冻结范围，不能把文字升格为指令。新代准备、实际效果入口和恢复都核原 ExecutionLock 及当前控制约束。

## 第四部分 社区对比与领先目标

### 当前对比结论

本项目的开发方向覆盖核心计算、资料治理、方法决策、自动制图、真实 Photoshop 执行、Office 编制、学习更新及整套成果交接。这个完整范围能形成明确的竞争路线，但本轮完成的是开发资料，不能据此宣布产品已经全面领先。最终比较必须把双方放在相同数据、宿主版本、许可、机器、任务要求和人工帮助条件下，按真实结果作出结论。

2026 年 10 月 2 日的公开资料核查表明，对比对象已经有多项值得吸收的实现。GeoAIChat 的公开页面宣称 1900+ GP 范围，还包含地图感知、操作录制、Skill、知识库，已有 Word/Excel/PPT 技能，并提供可选 OfficeCLI 集成；官网结构化工具口径存在 15 与 20+ 的页面差异。Knight60 的 ArcGIS Pro MCP 公开材料采用通用 GP 调用及较大工具目录；marcovgonzalezv 的 arcgis-mcp 公开区分 167 个 MCP 工具和 71 个 Add-In 命令；muend 的 arcgis-mcp-bridge 宣称 100 个声明式工具与 86 项 mock 测试。这些数字表达不同层次，不能直接相加或当作科学算法数量。对应当前快照、原始获取记录及不确定项见专项社区对比文件。

本项目吸收这些经验时，保留它们的长处：低包装成本、动态发现、上下文读取、声明式工具目录、录制技能和办公工作流。我们增加的重点是可复算的语义覆盖、适用性判断、真实效果恢复、科学事实到

设计的约束，以及跨数据和跨宿主的完整交付验收。公开材料没有展示某项能力时，只记“未见同口径证据”，不能写成对方绝对不支持。

| 对比对象                       | 当前公开优势                                         | 我们的采用与超越验收方向                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GeoAIChat                  | 大 GP 目录、地图感知、录制、Skill、知识库、办公集成                 | 学习任务工作台和录制思路，再用去重真实资格、零 PS 设计、完整版本与更新恢复同条件验收 |
| Knight60 ArcGIS Pro MCP    | 通用 GP 入口、广目录、插件开发与社区路线                         | 学习低适配包装；不同参数域、科学结果和合法来源逐操作留证                 |
| marcovgonzalezv arcgis-mcp | MCP 与 Add-In 分工、丰富公开工具目录和上下文入口                 | 学习清晰边界与便捷接入；保留唯一 Invoker 和统一策略避免多入口行为不一致     |
| muend arcgis-mcp-bridge    | 声明式 ToolSpec 工厂、worker 崩溃隔离、路径角色、分类错误与 mock 覆盖 | 学习生成和执行隔离；每个实际操作仍需真实正例、关键负例和独立 oracle        |
| ARCclaude 等动态 GP 方案        | 动态 ListTools 及广目录入口                            | 学习渐进发现和适用工具检索；可发现范围和当前可运行数量分别展示              |

公开参考：[GeoAIChat 官网](#)、[Knight60 项目](#)、[marcovgonzalezv 项目](#)、[muend 项目](#)、[ARCclaude 项目](#)。详细对照中保存 2026 年 10 月 2 日取得的来源和快照边界；工具计数按该快照理解。

## 数量质量和全任务共同领先

GP 数量目标取 2100 与竞品真实同口径 GP 数量上浮 10%后向上取整两者的较大值。核心语义目标取 3000 与竞品真实同口径核心语义数量上浮 50%后向上取整两者的较大值。两个分母目前都没有完成冻结测量，2100 与 3000 只是下限目标。本项目不得通过把 PS、Office、UI、安装或同一算法的参数排列加进核心语义账而达到数量门。

GP 目录与跨后端语义资格可能共享同一次合格操作证据，必须逐项证明一对一映射才能扣除交集。没有实际安装和许可的后端只能列候选；同一个 Esri 算法通过更多包装不会变成新的算法；新增方法研发也必须计入成本。达到更高数量后还需通过完整参数域、适用条件、效果恢复和同口径任务质量验证，才能公开相应支持。

全任务优势至少同时证明六件事。第一，相同冻结核心任务集合中获得更多独立接受的科学操作。第二，规划、科研和建库完整链的首次成功与最终完成率达到原门。第三，图、表、文字中的事实一致，严重科学错误和错目标写入均为零。第四，普通用户无需 PS 手工设计，确认次数、等待和总完成时间有真实记录。第五，断连、取消、升级、资料变化及外部编辑的恢复不会重复写或损坏原件。第六，交付可预览、承诺部分可编辑，具备已明确条件下的重算和交接能力。

## 可以感受到的差异

传统逐工具交互中，使用者往往需要把分析、版式和报告分开组织。本项目把一整套目标装进任务卡：资料是否足够、方法为什么适用、将生成哪些文件、哪些事实支持解释、更新哪些环节，都能够同一工作台检查。用户只处理少量会改变方法或数据口径的确认；设计、图例、表格和文字从同源事实自动形成。

例如“让这份养老设施方案沿用参考报告的风格，并比较两种布局”，系统先确认真正的路网、人口、时间与许可条件，形成同口径事实和比较域，再自动生成 GIS 图、PS 母版和 Office 成果。缺路网时不能偷偷用直线缓冲替代沿路时间；参考报告中的旧人口不会进入当前统计；参考配色与布局只能在科学约束允许的范围内迁移。更新人口后，图例、数字、表格和相关结论共同形成完整新版本。

## 第五部分 开发工期 五线组织与效率优化

### 预计工期的当前边界

完整开发采用 60 个日历日的条件目标：前 56 日工程与发布，后 4 日应急。真实启动日 T0 尚未确定，每个工作项的实际成本、完整资格净吞吐、专业复核和宿主争用也未测量，因此目前不能给出可信的确定完成日期。资料中的周计划是目标排程，预计工期必须在首两周的可行性和资源实测后更新。

原项目的短窗口记录曾折算约 60.48 个独立接受 GP 操作每周；这并非连续一周的实测，也不代表未来完整目录产能。原较长工期模型中的 180 个每周同样是未测目标。不能把五个 AI 的准备速度乘进这个数字，直接许诺两个月完成。更高核心语义目标和新增质量合同应纳入当前资格工厂和完整资源排程。

只看 D15 至 D42 的四个完整资格周，若 GP 门为 2100、核心语义门为 3000、没有可复用的现行证据，在交集分别为已证 2100 或 0 的两种例子中，独立接受联合资格总数分别为 3000 或 5100，需要每周净接受 750 或 1275 项。这是算术条件，不是本机测得的产能。不同工具复杂度、许可等待、失败、返工、专业检查、C0 复核和全量产品终门都不能从时间账里消失。

| 节点        | 必须完成的事实                                                 | 不能替代的证据                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| D1 至 D7   | 范围和可信来源池冻结，可靠执行及重要可行性试验启动                               | 目录名称不代替实际合法可达，生成器不代替科学结果                  |
| D8 至 D14  | 限定真实数据到事实、Adobe 保存重开、同事事实 Office 与交付切片；资格工厂、资源和专业复核成本校准 | 切片接受不关闭完整 WI20 至 WI22；小样本不代替全数量，全部剩余工作入排程 |
| D15 至 D28 | 连续两个完整周测净资格，并复算全部剩余产品分支                                 | 快速挑容易项不能证明困难余额和全质量门可在余期完成                 |
| D29 至 D42 | 并行完成全部支持域、三链、学习更新、设计交付与资格数量                             | 每条线都交独立可复核候选，不能自行宣布整体完成                   |
| D43 至 D49 | 原所有功能、科学、图、压力、隐藏、新手和恢复门                                 | 失败未知不剔出分母，原功能不延期到完整发行之后                   |
| D50 至 D56 | 功能门之后制作统一插件安装包及真实包验收                                    | 首装、升级、恢复、卸载、首图等按真实支持条件完成                  |
| D57 至 D60 | 有限应急余量与最终交接                                             | 缓冲不是新增未计功能和未知大项的容器                        |

D7 或 D14 发现目标池不足、核心宿主或专业资源不可获得时，保持完整功能和质量，重新计算资源及完成日。D28 只有净吞吐、困难余额和整个资源约束依赖图都成立，才继续采用 60 日判断。采用新资源必须真实可用并授权；资料无法证明“永久领先”，持续更新体系只能提高维持优势的能力。

D14 接力使用有完整前置和明确支持域的子交付里程碑；合同接受、真实切片接受和完整 WI 接受分别记录。完整 WI 继续按原 30 项依赖及全部功能关闭，不能用一条演示替代 20PS 业务、三种 Office 适配或完整交付。

工期模型可输入实际资源预算、当前剩余资格主分组与各资源服务分钟；同一物理 Host 或人员预算只分配一次，E1 自有开发/集成和 C0 非 GP 门预留明确扣除。前两周简单组的速度不能填充未测困难组；预测超载要调整排程与资源，未超载仍需全范围资源见证。

## 一名指挥端与五名执行端

项目组织需要六个席位。C0 负责范围、合同冻结、派单、共享资源和独立验收；E1 至 E5 负责不同工作包及证据候选。现行项目同一时刻仍只有一个 ACTIVE 批次，批次内有五个受控工作包并行；本资料模板没有触发真实派工。用户保持唯一中继，实机写入和授权仍按当轮规则执行。

| 席位 | 核心职务                  | 主要边界和交付                                                    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| C0 | 指挥 派单 协调 独立验收         | 不写产品码、不代跑 LIVE；确认范围、环境、分母、结果和回退，不能把执行者自报当最终 PASS           |
| E1 | 平台可靠性与唯一集成执行          | 可靠记录、fence、对账、资源调度及唯一集成树；共享注册配置写窗受控                        |
| E2 | GP 扩展 互操作 兼容          | 可信全集、typed codec、条件副作用、资格工厂、版本许可与 WI30 迁移；不制造任意脚本旁路        |
| E3 | 数据语义 方法决策 事实 更新       | 输入语义、充分性、适用方法、科学 oracle、事实口径及依赖更新；不静默补值或换方法                |
| E4 | 自动设计 Photoshop Office | 科学设计、真实字体和渲染、PS 固定动作与保存重开、Office 原生内容及完整交付；PS 全局写串行        |
| E5 | 行业业务 模板 工作台 评测资产      | 三条标准链、规范包、模板和工作台、公开评测与用户资料；最终隐藏输入与答案由 C0 或独立专业侧保管，执行者不自批实现 |

五线的目标是并行准备和开发可隔离部分。真正限制工期的资源还包括唯一集成树、Pro/MCT、GP 环境、PS 宿主、GDB 锁、模型和机器容量，以及 C0 和专业人员。当前会话工具只有四个并发槽，不能把本轮三名资料子智能体与根会话说成已经配置六席的同步产品开发。

工作包分派前应写清唯一 Owner、输入和输出合同、依赖、文件写域、Host 写窗、许可、独立正确答案及异常点。执行交付包括实际变更、正例、关键负例、故障恢复、环境版本、证据路径和未验证项。C0 先重算事实和资源状态，再决定独立接受、请求修改或停止；跨线抽检只增加证据，不覆盖原裁定。30WI 的具体 Owner 和依赖在专项计划逐项列出。

## 提效方法与质量保护

第一类节省来自只做一次的机械劳动。用可信 ProviderIR 和增量编译生成参数合同、表单、发现投影、帮助和固定适配，复用通用 codec 和家族测试基座。每个操作的科学 oracle 和实际结果检查由独立资产提供，不能让生成器生成并批准自己的答案。

第二类节省来自提前准备与短集成。E3 和 E5 提早建设拥有 fixture、手算小例、科学反例和用户场景，E2 与 E4 并行开发宿主适配，E1 维护唯一集成树并处理小批变更。临时产物都落 D 盘；受保护数据和历史包保持只读。合同变更明确影响范围后再分派，避免五线反复覆盖共享注册表或重做同一服务。

第三类节省来自完整依赖下的增量验证。产物缓存键覆盖实际输入、方法、时间、坐标轴变换、模型与配置；检查资格绑定宿主、许可、政策和适用域；当前副作用仍按当次意图执行。资料变化沿完整的正反依赖图重算受影响内容，只有独立 oracle 变化而分析事实和渲染均不受影响时，才允许只重核原产物。遗漏输入或错误复用造成科学风险时立即停止相应优化。

远端资料先取得当前读取快照或拥有完整物化副本。断点续传绑定强版本 validator、请求表示和完整区间；无可靠版本依据时重新完整获取。源改版、编码变化、跨域跳转和权限撤销分别处理；下载完成仍核原 Need。其收益按避免的传输、失败返工、实际等待及磁盘成本计量，不以 URL 或目录说明当事实。

第四类节省来自受控宿主流水。GP 可以在许可和环境隔离成立时并行；SDK 访问仍经 MCT，PS 固定执行段遵守全局单写，读取和 Office 准备只在测得的资源容量内重叠。取消和超时后先对账，不盲目重发。控制通道保留响应容量，排队有界且公平，持久确认失败不派发写操作。

第五类节省来自批量独立复核的准备。逐操作证据具有统一索引、真实输入和结果摘要，C0 可在同一合法 Host 窗口内复核多个清晰候选，降低重复启动和寻找证据的时间。批次不能省略任何操作首次正例、关键负例和独立接受；最终全量科学、108 图、60 场景、24 新手至少 48 任务和真实包门保持不变。

采用提效措施时分别记录工程准备、宿主占用、专业检查、独立验收、返工和未计等待；只有总耗时下降且原质量不退步才作为产品默认。开源社区中的增量生成、缓存、影响闭包、并发控制和有界工作流是实现参考，它们的设计原理需要在本项目固定资源、受控桥、科学合同和真实宿主中重新证明。

实现参考：[Roslyn 增量生成器](#)、[Bazel 动作缓存](#)、[Adobe 模态执行](#)、[Esri GP 参数](#)。

## 功能完成后的统一一键安装

用户最终仍可以通过统一安装入口部署本项目。安装器根据实际版本和环境选择 ArcGIS Pro 插件、Photoshop UXP 组件和受控本地组件，检查本地端点、签名或可信来源、依赖、字体、可写 D 盘目录及组件兼容。模型和资源包按授权配置，已经安装的 ArcGIS Pro 和 Photoshop 不随产品包重新分发。最终包必须在全部功能门通过后制作，再独立验证支持矩阵内首装、升级、恢复、卸载及首个完整业务链。Photoshop 宿主对 UXP 启用或授权的真实限制、用户路径确认、模型凭据和许可缺口通过向导明确说明。“一键入口”允许宿主规定的有限确认，不能承诺所有版本在没有必要权限时静默安装成功。本轮提供的是方案和文档，没有制作 3.0 产品安装包，没有改变现役 2.0 安装或历史分发件。

## 持续自动运行 有效期与缓存的可执行保障

自动化不能只在首次演示时有效。系统用 TimeValidityWitness 分别证明相对 TTL、绝对有效期及适用上下文，再结合当前撤销和许可判定。系统时间回拨不会恢复过期资格；休眠继续累计原期限；重保留队序、预算及停止记录，旧计时器不能与新启动 ticks 混算。时间证据未知只阻断相关新执行，合法历史查看和不依赖它的已验离线操作仍可用。

长期缓存采用 RetentionPin 和 ReclaimPlan：先保护正在使用、暂停续作、未决效果、交付、独立证据与迁移依赖；完整引用域确认后，回收 claim 与新 pin 在同一控制排序竞争，再逐件核拥有 D 盘缓存的真实文件身份、当前权限和防替换能力。缺证只显示干运行。用户原件、retained fixture、历史证据与交付、封存分发及回滚链不进入普通回收器。

普通用户只看到可继续步骤、失效原因、可清理缓存、保留理由及实际空间。预计容量不算已释放，取消后的半清理先对账，不靠改低图像质量或科学精度省空间。共享底座只计一次，各 GP、PS 和 Office 消费者的适配与恢复测试仍单列边际成本。相关工作归原 WI04/10/13/15、WI02/03/22/23/28 及 PF04/07/08，增量工时未知仍留空，60 日全范围可行性仍待实测。

更新采用进一步核来源身份、已验版本水位和整包精确成员闭包，避免正确签名包里混用其他代 codec 或资格。原耐久 ActivationCommitted 仍是唯一采用头，合法回退是新 commit，不能倒退撤销状态；缺更新证据不封停与其无关的合法旧链。上传图集、OCR 和案例保留实际接入与派生来源，摘要不能把文字变成用户批准。每个学习候选字段与当前 Intent/Plan 对齐，合法范围自动采用；重复作品不形成重复独立支持，真实用户交互才建立显式长期默认。用户看到候选、采用及原因，无需逐项手工确认或会 PS。